

Sistema de Áreas de Conservación Comunitaria con Enfoque de Pueblo Negro

Áreas de Conservación Comunitaria

**Metodología Utilizada Para la Generación de los Productos Cartográficos del
Componente Geográfico en los Consejos Comunitarios de Mujeres Afro del Patía
California (Patía - Cauca), Despertad Patíanos (Patía – Cauca), Martin Luther King
((Miraflores – Guaviare) y Diáspora Africana (Chaguaní – Cundinamarca)**

Componente Topográfico

Bogotá D.C

Septiembre 2024

Tabla de Contenido

1	Glosario.....	9
2	Introducción	17
3	Planteamiento del Problema	18
4	Justificación	19
5	Objetivos	24
5.1	Objetivos Específicos.....	24
6	Marco Geográfico	25
6.1	Departamentos	25
6.2	Municipios	25
6.3	Veredas.....	25
7	Marco Conceptual	26
7.1	Levantamiento Topográfico	26
7.1.1	Nivelación Geométrica	26
7.1.2	Nivelación Trigonométrica	26
7.2	Sistema de Referencia Terrestre Geocéntrico	27
7.2.1	Coordenadas Cartesianas y Esféricas.....	27
7.2.2	Sistema de Coordenadas Geográficas	30
7.2.3	Sistemas de Referencia Geodésicos Globales. GRS80 y WGS84.....	33
7.3	Fundamentos Cartográficos	34
7.3.1	Cartografía Topográfica.....	35
7.3.2	Cartografía Matemática	35

7.3.3	Cartografía Temática	35
7.3.4	Cartografía Automatizada	36
7.3.5	Sistemas de Información Geográfica	36
7.4	Geografía y Cartografía	38
7.5	ArcGIS	39
7.5.1	Topología	39
7.5.1.1	<i>Relaciones Topológicas</i>	40
7.5.1.2	<i>Reglas Topológicas</i>	40
7.6	Fotogrametría Aérea	44
7.7	Fotogrametría Digital	44
7.7.1	Vehículos Aéreos No Tripulados	45
7.7.1.1	<i>Normas Colombianas para la Operación de UAV</i>	46
7.7.1.2	<i>Puntos de Control Terrestre</i>	46
7.7.1.3	<i>Creación de ortomosaico</i>	47
8	Metodología	48
8.1	Análisis del Objetivo del Proyecto	48
8.2	Revisión de la Información Existente	50
8.3	Revisión de Antecedentes Étnicos	50
8.4	Administración de la Información y Modelos de Datos	50
8.4.1	Adecuación o Generación de los Modelos de Datos	51
8.4.1.1	<i>Dominios Feature Class Zonificación</i>	55
8.4.2	Socialización del Modelo de Datos	70
8.5	Elaboración de Formatos para Captura de Información en Campo	70

8.6	Revisión de la Información Preliminar y los Expedientes	70
8.7	Definir el Estado del Proceso de Titulación.....	71
8.8	Identificar si se Requiere Levantamiento Topográfico	71
8.9	Casos donde se Requiere Levantamiento Topográfico	71
8.9.1	Estudio Previo del Expediente o Información Relacionada al territorio...	71
8.9.2	Análisis de la Cartografía.....	72
8.9.3	Recopilación de Información y Análisis Jurídico Catastral.....	72
8.9.4	Planeación del Levantamiento Topográfico	72
8.9.5	Ejecución del Levantamiento Topográfico	73
8.9.6	Procesamiento de la Información GNSS	73
8.9.7	Determinación del Polígono Final	73
8.10	Proceso en Casos donde no se Requiere Levantamiento Topográfico	74
8.10.1	Logística de captura de información para el proceso de zonificación	74
8.10.2	Estudio de imágenes satelitales.....	74
8.10.3	Estudio de coberturas disponibles.....	74
8.10.4	Generación de información preliminar de coberturas con métodos indirectos.....	75
8.10.5	Generación de cartografía social en campo	75
8.10.6	Captura de información con base en relatos comunitarios	75
8.10.7	Georreferenciación de información que permita validar la zonificación	76
8.11	Procesamiento Final de la Información	76
8.11.1	Procesamiento de información capturada en campo.....	76

Áreas de Conservación Comunitaria – Conservar Usando

8.11.2	Generación de zonificación.....	76
8.11.3	Análisis de información resultante.....	77
8.11.4	Cartografía final áreas de conservación.....	77
8.11.5	Generar anexos para el entregable final.....	77
9	Análisis de Resultados	77
9.1	Análisis de Resultados por Consejo Comunitario	77
9.1.1	Consejo Comunitario Mujeres Afro del Patía California.....	77
9.1.2	Consejo Comunitario Despertad Patíanos	82
9.1.3	Consejo Comunitario Renacientes de la Diáspora Africana.....	87
9.1.4	Consejo Comunitario Martin Luther King.....	93
9.2	Análisis de resultados Comparativo.....	97
10	Conclusiones	100
11	Recomendaciones	101
12	Bibliografía	102

Tabla de Ilustraciones

Ilustración 1.....	19
Ilustración 2.....	20
Ilustración 3.....	21
Ilustración 4.....	22
Ilustración 5.....	27
Ilustración 6.....	28
Ilustración 7.....	30
Ilustración 8.....	31
Ilustración 9.....	48
Ilustración 10.....	52
Ilustración 11.....	52
Ilustración 12.....	53
Ilustración 13.....	53
Ilustración 14.....	80
Ilustración 15.....	81
Ilustración 16.....	85
Ilustración 17.....	87
Ilustración 18.....	90
Ilustración 19.....	92
Ilustración 20.....	95
Ilustración 21.....	97

Tabla de Tablas

Tabla 1.....	54
Tabla 2.....	55
Tabla 3.....	56
Tabla 4.....	66
Tabla 5.....	67
Tabla 6.....	68
Tabla 7.....	77
Tabla 8.....	79
Tabla 9.....	79
Tabla 10.....	82
Tabla 11.....	84
Tabla 12.....	84
Tabla 13.....	87
Tabla 14.....	89
Tabla 15.....	89
Tabla 16.....	93
Tabla 17.....	94
Tabla 18.....	95
Tabla 19.....	97
Tabla 20.....	98

Tabla de Ecuaciones

Ecuación 1.....	29
-----------------	----

1 Glosario

Área: Es una medida de extensión de una superficie, expresada bajo el estándar del sistema internacional de unidades.

Áreas Homogéneas de Tierras: Son aquellas áreas rurales con condiciones similares en cuanto a clima, relieve, material parental y características internas de los suelos, que expresan la capacidad productiva de la tierra por medio de un valor potencial, estas delimitaciones del territorio son insumo base para efectuar los avalúos catastrales masivos a nivel rural.

Bosques Explotables: Es el conjunto de plantaciones naturales o por cultivo, de árboles de igual o distinta especie, que están en explotación o puedan ser explotados económicamente, previa determinación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o de la respectiva Corporación Autónoma Regional.

Bosques no Explotables: Es el conjunto de terrenos cubiertos naturalmente o por cultivo, de árboles de igual o distinta especie, destinados a un fin exclusivo de preservar los suelos y las aguas o como reserva forestal nacional.

Bosques Nacionales: Es el conjunto de plantaciones naturales o artificiales, de igual o distinta especie, que están en explotación o puedan ser explotados, ubicados en el territorio nacional.

Cartografía Básica: Representación de la superficie terrestre en la que se muestran los rasgos naturales y artificiales de la topografía por medio de símbolos, puntos, líneas y polígonos.

Cartografía Social: La cartografía social es un método de producción de mapas sociales colectivo, horizontal y participativo. Esta particularidad, que a primera vista parece responder a la moda actual en los métodos de intervención e investigación, rescata los modos más antiguos de construcción y producción de mapas

Catastro con enfoque multipropósito: Según el artículo 2.2.2.1.1. del Decreto 148 de 2020, es aquel en el que la información que se genere a partir de su implementación, debe servir como un insumo fundamental en la formulación e implementación de diversas políticas públicas, contribuyendo a brindar una mayor seguridad jurídica, la eficiencia del mercado inmobiliario, el desarrollo y el ordenamiento territorial, integrada con el registro público de la propiedad inmueble, digital e interoperable con otros sistemas de información del territorio, y que provea instrumentos para una mejor asignación de los recursos públicos y el fortalecimiento fiscal de los territorios.

Costa Nacional: Una zona de dos (2) kilómetros de ancho y paralela a la línea de la más alta marea.

Decreto: El Decreto es un acto administrativo promulgado por el poder ejecutivo con contenido normativo reglamentario sin necesidad de ser sometida al órgano legislativo. Cuando se habla de un decreto ley se trata de un acto que ofrece la posibilidad de tener aplicación con fuerza de ley sin que necesite la intervención del congreso, generalmente se da cuando existen necesidades que deben ser ejecutadas con urgencia, de lo anterior se observa que los decretos son actos administrativos expedidos por el poder ejecutivo con contenido normativo que reglamenta alguna ley.

Escala: Relación de proporcionalidad que existe entre la distancia representada sobre un imagen aérea, carta, mapa u otro modelo y su distancia real en el terreno.

Exactitud posicional: Describe la cercanía en posición de los objetos en el conjunto de datos, con respecto a sus posiciones verdaderas (o las asumidas como verdaderas).

Información geográfica: Conjunto de datos que posee un componente geométrico o espacial, que describe la localización de los objetos en el espacio y las relaciones espaciales entre ellos.

Insumos cartográficos básicos para la gestión catastral: Son los productos geográficos mínimos para iniciar la formación o actualización catastral con enfoque multipropósito. Los insumos cartográficos básicos para la gestión catastral son la ortoimagen y los vectores básicos construcciones, hidrografía, vía, cerca, manzana y paramento.

Integración e interoperabilidad: la integración se refiere a la incorporación de otras fuentes de información en sus bases de datos, de una manera consistente para sus propósitos. Se basa en el principio de independencia legal y, por lo tanto, no tiene implicaciones sobre el registro de la propiedad y de otras instituciones para crear y administrar sus sistemas de información. La interoperabilidad eficiente entre estos sistemas exige que las entidades compartan un modelo conceptual LADM_COL, modelo adaptado de la ISO 19152:2012. La interoperabilidad es eficiente cuando evita la duplicación de esfuerzos y facilita la comunicación de los sistemas de información de entidades autónomas

LADM_COL: Perfil adoptado para Colombia del Modelo para el Ámbito de la Administración I L Actualización catastral con enfoque multipropósito 9 del Territorio (Land Administration Domain Model) ISO 19152 de 2012. Es un esquema conceptual que refuerza la adopción de estándares y componentes estructurales para los sistemas catastrales, evaluados de acuerdo con las Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE), posibilitando la disponibilidad, accesibilidad, integración y uso de los datos catastrales.

Ley: Ley es una declaración de la voluntad soberana manifestada en la forma prevenida en la Constitución Nacional. El carácter general de la ley es mandar, prohibir, permitir o castigar

Madrevieja: Es un trayecto del antiguo cauce de un río donde este dejó de fluir por cambio de su curso, que por lo general tiene forma semicircular y su evolución está en función de la dinámica hidráulica del mismo río.

MAGNA-SIRGAS: Es la densificación de SIRGAS, y por tanto del marco internacional de referencia -ITRF- en Colombia. Está compuesto de un conjunto de estaciones con coordenadas geocéntricas [X Y Z] de alta precisión y cuyas velocidades [VX, VY, VZ] (cambio de las coordenadas con respecto al tiempo) son conocidas; dichas estaciones conforman la materialización del sistema de referencia global para Colombia. Sus coordenadas época 2018.4. Está constituido por estaciones pasivas y de funcionamiento continuo. Resolución 068 de 2005, IGAC.

Meandro: Es la curva descrita por el curso de un río o por un valle y que se caracteriza por la acción erosiva del río sobre la orilla cóncava y por la sedimentación de la convexa.

Modelo de aplicación para el Levantamiento Catastral LADM_COL: Define la semántica y estructura de datos para la información de los componentes físico, jurídico y económico de los procesos de formación o actualización catastral con enfoque multipropósito. En este sentido, el modelo de aplicación define las variables que deben capturarse por los gestores u operadores en la ejecución de los procesos catastrales.

Número Único Predial "NUPRE": Según el artículo 2.2.2.1.1. del Decreto 148 de 2020, es un código único para identificar los inmuebles tanto en los sistemas de información catastral como registral. El NUPRE no implicará supresión de la numeración catastral ni registral asociada al número predial ni a la matrícula inmobiliaria actual.

Plan Nacional de Cartografía: Instrumento de planeación a corto, mediano y largo plazo para la generación y producción de cartografía actualizada y de mayor detalle, que orienta las acciones progresivas de generación de información cartográfica para el país, que prevé a largo plazo el mantenimiento continuo de la información geográfica del país acorde a las dinámicas del territorio y las necesidades de las entidades territoriales

Playa Fluvial: Son las superficies planas o casi planas comprendidas entre la línea de las bajas aguas de los ríos y aquellas donde llegan éstas ordinariamente en su mayor crecimiento.

Playa Marítima Son zonas de material no consolidado que se extiende hacia la tierra, desde la línea de la más baja marea, hasta el lugar donde se presenta un marcado cambio en el material, forma fisiográfica, o hasta donde se inicie la línea de vegetación permanente. Usualmente límite efectivo de las olas de temporal.

Playones Comunes: Son los terrenos baldíos que periódicamente se inundan con las aguas de las ciénagas que los forman, o con las avenidas de los ríos, los cuales han venido siendo ocupados tradicionalmente y en forma común por los vecinos del lugar.

Playones Nacionales: Son los terrenos baldíos que periódicamente se inundan a consecuencia del mar de leva y de las avenidas de los ríos, lagos, lagunas y ciénagas.

Predio: En el marco de la gestión catastral, el predio se define como el inmueble con o sin título registrado, no separado por otro predio, con o sin construcciones y/o edificaciones y vinculado con personas naturales o jurídicas, según su relación de tenencia: propietario, poseedor u ocupante. La gestión catastral comprende los bienes inmuebles privados, fiscales, baldíos, patrimoniales y de uso público.

Proceso de actualización catastral: Conjunto de actividades destinadas a identificar, incorporar o rectificar los cambios o inconsistencias en la información catastral durante un periodo determinado. Para la actualización catastral podrán emplearse mecanismos diferenciados de intervención en el territorio, tales como métodos directos, indirectos, declarativos y colaborativos, así como el uso e integración de diferentes fuentes de información que den cuenta de los cambios entre la base catastral y la realidad de los inmuebles. En ningún caso, para actualizar la información de un área geográfica, será obligatorio adelantar levantamiento catastral en la totalidad de inmuebles.

Red geodésica: conjunto de estaciones de monitoreo continuo de datos GPS, distribuidas estratégicamente en el territorio nacional.

Río Navegable: Todo trayecto fluvial no menor de 15 kilómetros, que de manera efectiva en ambos sentidos, sirva o pueda servir habitualmente de vía de comunicación con embarcaciones de tracción mecánica.

Sabanas Comunes: Son zonas compuestas por terrenos baldíos generalmente planos cubiertos de pastos naturales, los cuales han venido siendo ocupados tradicionalmente con ganados en forma común por los vecinos del lugar.

Terrenos de Aluvión: Se llaman terrenos de aluvión los aumentos que reciben las riberas de los ríos o lagos por el lento e imperceptible retiro de las aguas.

Terreno Desecado Artificialmente: Se denomina así al lecho o cause de lagos, ríos, ciénagas, lagunas o depósitos naturales de agua que quedan al descubierto en forma permanente, como consecuencia de cualquier acción u obra adelantada por los seres humanos.

Territorio: Tierra sobre la cual tienen posesión ancestral e histórica, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas.

Territorios Colectivos de Comunidades Negras [TCCN]: La población de los TCCN está conformada por comunidades de origen africano que durante la época de la colonia, como estrategia para huir de la esclavitud y garantizar su supervivencia, se internaron en las selvas de la cuenca del Pacífico que van desde los límites de Colombia con Panamá hasta los límites con el Ecuador. A partir de la Constitución de 1991 y la Ley 70 de 1993, a las comunidades negras se les reconoció el derecho a constituir Territorios Colectivos –(TCCN)-, en tierras baldías previamente ocupadas, debidamente demarcadas y reconocidas mediante titulación con el propósito de que

puedan ejercer plenamente sus derechos y adelantar sus prácticas tradicionales de convivencia y de producción.

Terrenos de Bajamar: Son los terrenos que se encuentran cubiertos por la máxima marea y quedan al descubierto cuando esta baja.

Zonas o regiones limítrofes: Se entienden cobijadas por esta denominación las áreas ubicadas en la franja de terreno situada dentro de los primeros cien (100) kilómetros contados de la línea de frontera con países vecinos hacia adentro.

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística

DNP: Departamento Nacional de Planeación

EOT: Esquema de Ordenamiento Territorial

GNSS: Sistema Global de Navegación por Satélite (sigla en inglés)

GSD: Ground Sample Distance

IGAC: Instituto Geográfico Agustín Codazzi

MAGNA – SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia

NUPRE: Número Único Predial Registral

PBOT: Plan Básico de Ordenamiento Territorial

POT: Plan de Ordenamiento Territorial

2 Introducción

Con la emisión por parte del gobierno nacional del decreto 1384 de 2023 mediante el cual se reglamenta el capítulo IV de la ley 70 de 1993, en todo lo relacionado a los recursos naturales renovables y del ambiente, en los territorios colectivos, con base en lo anterior surge la necesidad de identificar como las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras coexisten con el medio ambiente dentro de sus territorios, de qué forma utilizan y conservan los recursos ecosistémicos que les brinda el entorno, al contemplar estos escenarios resulta inherente contemplar los conocimientos ancestrales de los mayores y a partir de esto surge el lema principal del proyecto “conservar usando”, iniciativa que permitió encaminar las diferentes actividades que se desarrollaron a lo largo del proceso, en este caso, específicamente hablando del componente geográfico cuyo objetivo principal consiste en identificar y cartografiar los espacios geográficos donde las comunidades desarrollan sus dinámicas diarias, permitiendo responder a la pregunta de dónde se hace cada actividad, evidenciando que las actividades cotidianas de las comunidades están orientadas a la conservación y aprovechamiento de los recursos naturales dentro de los territorios ancestralmente habitados.

3 Planteamiento del Problema

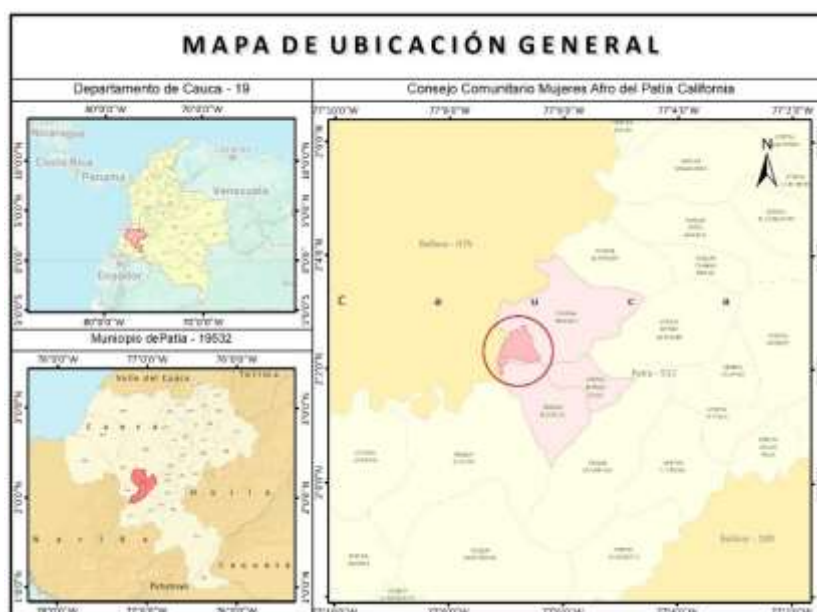
La cartografía existente permite cuantificar la cabida superficial de los espacios geográficos habitados, ocupados, despojados o titulados de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras del país, ahora bien se requiere consolidar un sistema de áreas de conservación comunitaria con enfoque de pueblo negro, que permita identificar en primera instancia como coexisten las comunidades con el medio ambiente, como se administra el territorio a partir de los saberes ancestrales, que áreas están destinadas a la conservación productiva del territorio, que áreas utilizan las comunidades para desarrollar sus viviendas, sus espacios culturales y espirituales, este sistema de áreas de conservación tiene el reto de construir una metodología que satisfaga las necesidades actuales y con vista a resolver las necesidades futuras.

4 Justificación

Los aportes de las nuevas tecnologías, las necesidades actuales, el reconocimiento paulatino de los derechos étnico-territoriales de las comunidades negras, afrocolombianas raizales y palenqueras, plantean retos a corto, mediano y largo plazo, que buscan beneficiar a las comunidades, con el fin de tener información que a futuro puede solventar parte de los criterios técnicos que solicita la normativa, así mismo información que pueda ser de gran ayuda en el desarrollo de propuestas productivas, ambientales, ecoturísticas en pro de las comunidades, pero más importante aún es tener un sistema de áreas de conservación que permita analizar y visualizar datos desde una perspectiva con enfoque de pueblo negro, a partir de la recopilación de valiosa información existente en los territorios colectivos, buscando la participación de las comunidades en el desarrollo de esta iniciativa. Consejos comunitarios que hicieron parte de este proyecto son (Ilustración 1 – 4):

Ilustración 1

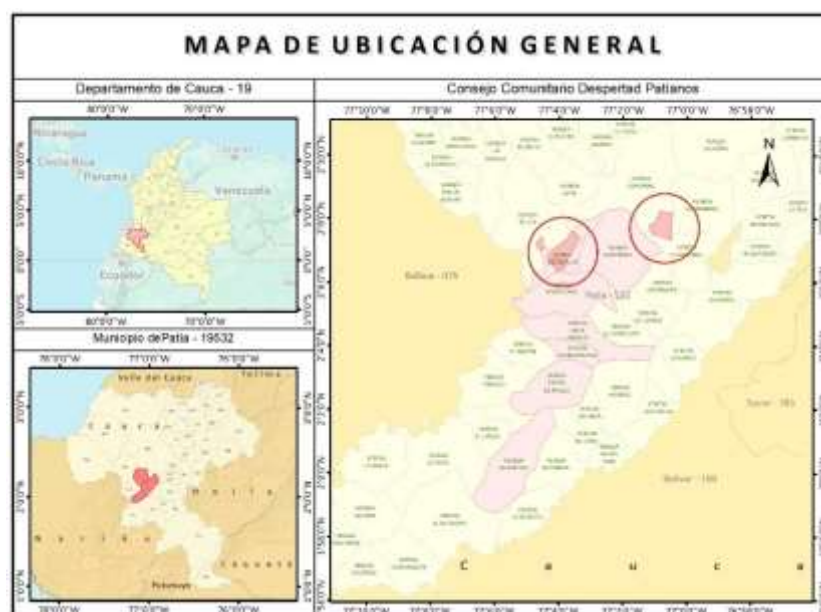
Consejo Comunitario Mujeres Afro del Patía California



Nota. El mapa presenta la ubicación geográfica del consejo comunitario Mujeres Afro del Patía California a nivel de país, departamental y municipal, se puede apreciar en el recuadro superior izquierdo la ubicación del departamento dentro del territorio nacional, seguidamente en el recuadro inferior izquierdo se puede contemplar la ubicación del municipio dentro del departamento y por último en el recuadro derecho se observa la ubicación del territorio ancestralmente ocupado en los polígonos de tono rosa y en un tono rosa más oscuro y resaltado por un círculo de color rojo se evidencia el territorio titulado. Fuente: mapa elaborado por el autor.

Ilustración 2

Consejo Comunitario Despertad Patíanos



Nota. El mapa presenta la ubicación geográfica del consejo comunitario Despertad Patianos a nivel de país, departamental y municipal, se puede apreciar en el recuadro superior izquierdo la ubicación del departamento dentro del territorio nacional, seguidamente en el recuadro inferior izquierdo se puede contemplar la ubicación del municipio dentro del departamento y por último en el recuadro derecho se observa la ubicación del territorio ancestralmente ocupado en los polígonos de tono rosa y en un tono rosa más oscuro y resaltado por un círculo de color rojo se evidencia el territorio titulado. Fuente: mapa elaborado por el autor.

Ilustración 3

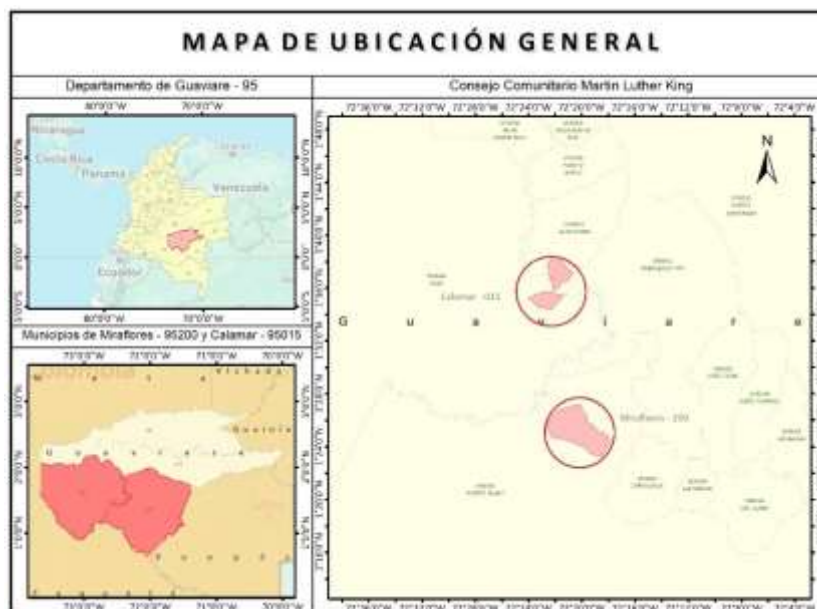
Consejo Comunitario Renacientes de la Diáspora Africana



Nota. El mapa presenta la ubicación geográfica del consejo comunitario Renacientes de la Diáspora Africana a nivel de país, departamental y municipal, se puede apreciar en el recuadro superior izquierdo la ubicación del departamento dentro del territorio nacional, seguidamente en el recuadro inferior izquierdo se puede contemplar la ubicación del municipio dentro del departamento y por último en el recuadro derecho se observa en un tono rosa oscuro y resaltado por un círculo de color rojo el territorio titulado. Fuente: mapa elaborado por el autor.

Ilustración 4

Consejo Comunitario Martin Luther King



Nota. El mapa presenta la ubicación geográfica del consejo comunitario Martin Luther King a nivel de país, departamental y municipal, se puede apreciar en el recuadro superior izquierdo la ubicación del departamento dentro del territorio nacional, seguidamente en el recuadro inferior izquierdo se puede contemplar la ubicación del municipio dentro del departamento y por último en el recuadro derecho se observa en un tono rosa oscuro y resaltado por un círculo de color rojo el territorio titulado. Fuente: mapa elaborado por el autor.

5 Objetivos

Conformar un Sistema de Áreas de conservación comunitaria con enfoque de Pueblo Negro (Fase II) de Comunidades Negras en cuatro (4) Consejos Comunitarios: dos (2) en el departamento del Cauca, municipio del Patía, referido a los Consejos Comunitarios de mujeres Afro del Patía California, y Consejo Comunitario Despertad Patíanos, un (1) Consejo Comunitario Martin Luther King del departamento de Guaviare, municipio de Miraflores y un (1) Consejo Comunitario Palenque Bacatá del departamento de Cundinamarca, municipio de Chaguaní.

5.1 Objetivos Específicos

- Generar una metodología que permita identificar las áreas que conformaran el sistema de áreas de conservación comunitaria.
- Realizar la propuesta de un modelo de datos que permita, almacenar, administrar y compartir la información generada desde los alcances del proyecto en su componente geográfico.
- Realizar el análisis de información cartográfica que permita delimitar las áreas de conservación conforme al manual propuesto.
- Generar un diccionario de datos, que permita comprender la estructura general del modelo de datos.
- Generar mapas y análisis de los resultados obtenidos durante el desarrollo del proyecto.

6 Marco Geográfico

6.1 Departamentos

- Departamento del Cauca
- Departamento del Guaviare
- Departamento de Cundinamarca

6.2 Municipios

- Municipio del Patía (Cauca)
- Municipio de Miraflores (Guaviare)
- Municipio de Chaguaní (Cundinamarca)

6.3 Veredas

- Consejo Comunitario Mujeres Afro del Patía california vereda Angulo, vereda El Juncal (Patía – Cauca)
- Consejo Comunitario Despertad Patíanos Vereda Potrerillo, vereda Guasimal (Patía – Cauca)
- Consejo Comunitario Renacientes de la Diáspora Africana, vereda Bramadero (Chaguaní - Cundinamarca)
- Consejo Comunitario Martin Luther King, vereda Puerto Córdoba, vereda Puerto Colombia (Miraflores – Guaviare), vereda La Reforma (Calamar – Guaviare)

7 Marco Conceptual

7.1 Levantamiento Topográfico

Se define topografía como la ciencia por medio de la cual se establecen las posiciones de puntos situados sobre la superficie terrestre (encima de ella y debajo de ella); para lo cual se realizan mediciones de distancias, ángulos y elevaciones. El desarrollo de esas actividades se conoce como Levantamiento Topográfico; que tiene como principales objetivos realizar la representación gráfica de diferentes terrenos y objetos, cálculo de áreas y de volúmenes. Los levantamientos proporcionan información detallada de la ubicación y elevaciones de los diferentes elementos encontrados sean naturales o artificiales. . (Rincón, Vargas, & González, 2012)

7.1.1 Nivelación Geométrica

También es conocida como nivelación directa o nivelación diferencial; es el procedimiento mediante el cual se determinan las diferencias de nivel entre puntos, por medio de la medición o lectura de distancias verticales de forma directa. El objetivo del procedimiento es determinar las cotas o alturas de cada uno de los puntos referenciados como base o necesarios para el desarrollo de un proyecto. (Botia, Vargas, & Rincón, 2015).

7.1.2 Nivelación Trigonométrica

Es la nivelación que se realiza a partir de la medición de ángulos cenitales, de altura o depresión, y de distancias que luego se usarán para la resolución de triángulos rectángulos, donde la incógnita será el cateto opuesto del ángulo a resolver, que en estos casos son, la distancia vertical existente entre el punto estación y un punto cualquiera. (Botia, Vargas, & Rincón, 2015).

7.2 Sistema de Referencia Terrestre Geocéntrico

Se utilizarán unos ejes de coordenadas fijos sobre la Tierra, es decir, que giren con ella, de manera que las coordenadas de un punto, en principio, serán siempre las mismas. Los convencionalismos que llevan el sistema de referencia a convencional son:

- Origen: Centro de masas terrestres o geocentro, incluyendo la atmósfera y los océanos.
- Eje Z: coincide con el eje de rotación terrestre.
- Plano meridiano: pasa por cualquier punto de la tierra y contiene al eje de rotación.
- Plano ecuador: es perpendicular al eje de rotación y pasa por el geocentro.
- Eje X: se sitúa en la dirección del plano meridiano que pasa por Greenwich y contenido en el plano ecuador. Es considerado internacionalmente como meridiano origen o meridiano cero desde 1884.
- Eje Y: contenido en el plano ecuador y perpendicular al eje X y su sentido será tal que los tres ejes formen una tripleta dextrógira. (Furones, 2011).

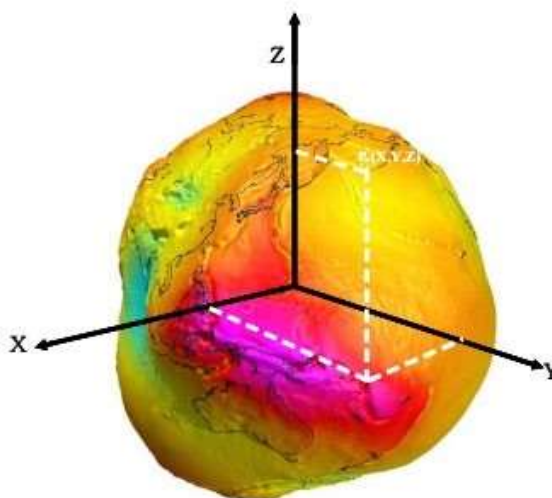
7.2.1 *Coordenadas Cartesianas y Esféricas*

Cualquier punto de la superficie terrestre presentará coordenadas (X, Y, Z) en la tripleta de ejes coordenados definida, siendo estos puntos los que constituyen el marco de referencia.

Ilustración 5.

Ilustración 5

Sistema de coordenadas cartesianas

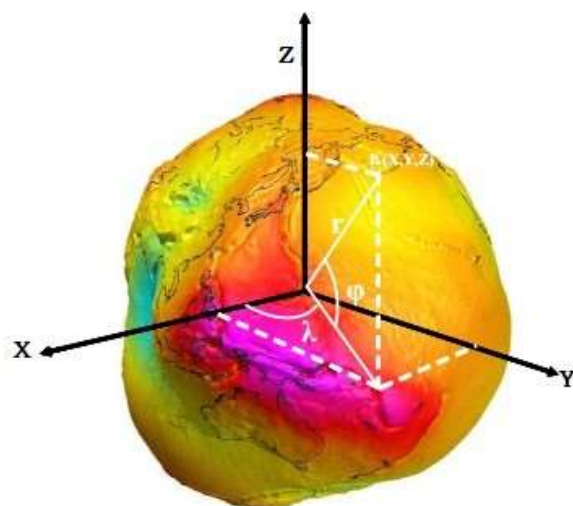


Nota. la imagen contempla un eje coordenado trazado sobre el geoide terrestre, aquí se representa el geocentro como origen de las coordenadas cartesianas y sus tres componentes vectoriales (X, Y, Z) cada uno con su respectivo eje coordenado. Fuente: imagen recuperada de Fuente (Furones, 2011).

En cualquier caso, es habitual el uso de coordenadas esféricas para la parametrización de los puntos sobre la Tierra, (r, ϕ, λ) , ilustración 3, donde, de forma genérica, r es la distancia radial al geocentro, ϕ la latitud geocéntrica (ángulo entre r y el plano del ecuador) y λ la longitud geocéntrica (ángulo entre el plano meridano de Greenwich y el del punto de cálculo, medido en el plano del ecuador). Fuente (Furones, 2011).

Ilustración 6

Sistema de coordenadas esféricas



Nota. la imagen contempla un eje coordenado trazado sobre el geoide terrestre, aquí se representa el geocentro como origen de las coordenadas cartesianas y sus tres componentes vectoriales (X, Y, Z) cada uno con su respectivo eje coordenado. Fuente: imagen recuperada de (Furones, 2011).

La relación entre las coordenadas esféricas y las cartesianas es un producto de matrices correspondiente a la parametrización regular de la esfera:

Ecuación 1

Matriz de relación coordenadas esféricas y cartesianas

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = r \begin{bmatrix} \cos \lambda \cos \phi \\ \sin \lambda \cos \phi \\ \sin \phi \end{bmatrix}$$

Nota. La anterior ecuación presenta la relación existente entre la matriz de coordenadas cartesianas (X, Y, Z) y la matriz de coordenadas geográficas (esféricas) donde se tiene un dato vectorial [radio (r)] y dos angulares [latitud (φ) y longitud (λ)]. Fuente: ecuación recupera de (Furones, 2011).

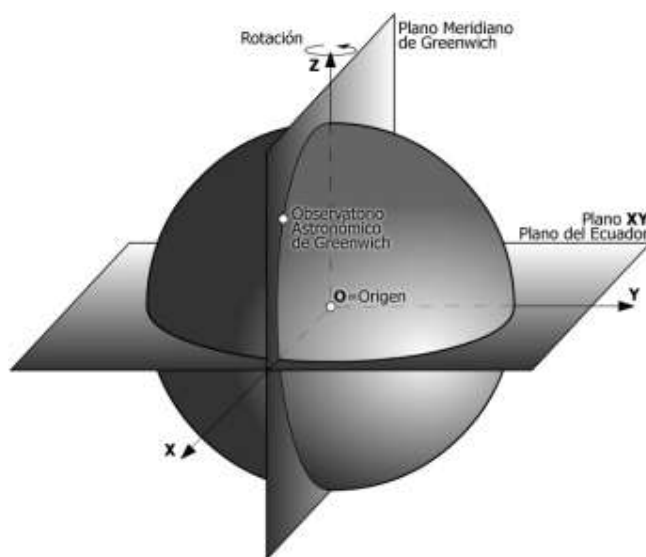
Para la correcta definición de la distancia radial r (distancia diferente para cada punto de la Tierra y que no sigue ningún patrón geométrico exacto), se debe introducir una superficie de referencia como aproximación a la forma real de la Tierra. (Furones, 2011)

7.2.2 Sistema de Coordenadas Geográficas

En primera aproximación la Tierra es una esfera homogénea de radio R . El eje de rotación corta la superficie terrestre en dos puntos: el polo geográfico Norte (PN) y en el polo geográfico Sur (PS). El polo geográfico Norte es aquel desde el que, si se observa la Tierra hacia su interior, está rota en el sentido contrario a las agujas del reloj, ilustración 7.

Ilustración 7

Aproximación esférica de la tierra



Nota. la imagen contempla una esfera que representa la geometría terrestre, que a su vez esta interceptada por dos planos perpendiculares (plano del ecuador-horizontal, plano de Greenwich vertical), en el geocentro de la esfera se visualiza el origen de coordenadas cartesianas

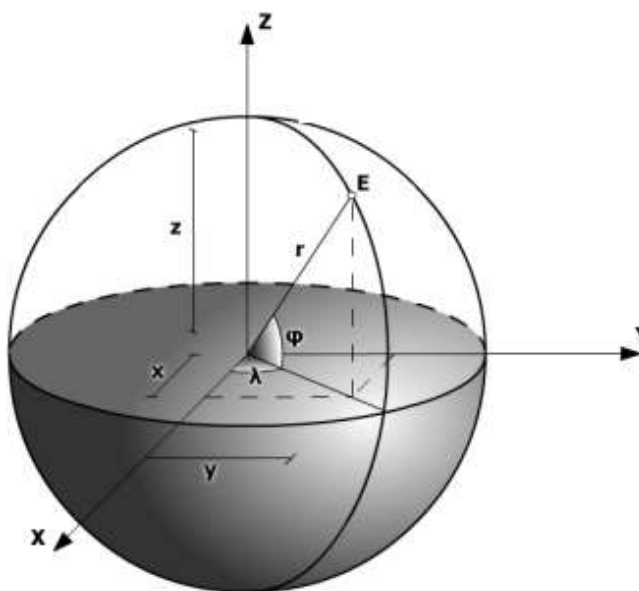
y se resalta el eje Z (vertical) como eje de rotación terrestre. Fuente: imagen recuperada de (Furones, 2011).

La vertical de cualquier punto sobre la superficie terrestre pasará por el centro de la Tierra. La posición de un punto E de la superficie de la Tierra se determina por dos coordenadas, ilustración 5.

- Se llama latitud geográfica (φ) del punto E al ángulo que forma la vertical de E con el plano del ecuador terrestre. La latitud geográfica varía de 0° a 90° en el hemisferio boreal (latitud norte) y de 0° a -90° en el hemisferio austral (latitud sur).
- Se llama longitud geográfica (λ) del punto E al ángulo que forma el meridiano del punto con el meridiano origen. La longitud geográfica varía de 0° a 180° en el hemisferio oriental y de 0° a -180° en el hemisferio occidental, es decir, el primero al este y el segundo al oeste. (Furones, 2011)

Ilustración 8

Sistema de coordenadas geográficas



Nota. la imagen contempla una esfera que representa la geometría terrestre, donde se evidencian la dinámica de medición de las coordenadas geográficas, presentando ángulos horizontales medidos sobre la línea del Ecuador (plano horizontal que divide la esfera) partiendo del meridiano de Greenwich (línea vertical que divide la esfera en dos) en sentido E-W para las longitudes positivas (orientales) y en dirección W-E para las longitudes negativas (occidentales). Y ángulos verticales para la medición de las latitudes que cuentan con su origen la línea ecuatorial que subdivide el globo en dos hemisferios norte (parte superior) y sur (parte inferior), adicionalmente se cuenta con un dato Z (altura elipsoidal) que es la distancia desde el centro geométrico del elipsoide terrestre hasta el punto de intersección de las coordenadas angulares ya sea por encima o por debajo de la superficie elipsoidal. Fuente: imagen recuperada de (Furones, 2011).

7.2.3 *Sistemas de Referencia Geodésicos Globales. GRS80 y WGS84*

Se definirá datum como el conjunto de parámetros que definen la posición de un elipsoide respecto a la tierra. Para determinarlo hace falta conocer la geometría del elipsoide a y f , su posición respecto al geocentro ΔX , ΔY , ΔZ (coordenadas del centro del elipsoide respecto al geocentro), su orientación $R1$, $R2$, $R3$ (orientación de los ejes del elipsoide respecto a los terrestres) y la escala k . Si $\Delta X = \Delta Y = \Delta Z = 0$, el datum Geodésico se llama Global o absoluto.

El Geodetic Reference System 1980 (GRS80) adoptado por la IUGG (International Union of Geodesy and Geophysics) por su asamblea general de Cambera en 1979, pertenece a este grupo.

Este sistema reemplaza al GRS67 por no representar adecuadamente el tamaño, forma y el campo gravitatorio con precisión suficiente para la mayoría de las aplicaciones geodésicas, geofísicas, astronómicas e hidrográficas. Los principales parámetros del sistema son:

$a = 6378137$ m. (Obtenido a partir de medidas SLR y Doppler).

$J_2 = 108263 \cdot 10^{-8}$ (Obtenido a partir de perturbaciones en la órbita de satélites).

$GM = 3986005 \cdot 10^8$ m³/sg² (Obtenido a partir de SLR, LLR y pruebas espaciales).

$\omega = 7293115 \cdot 10^{-11}$ rd/sg (Obtenido a partir de medidas astronómicas).

Este sistema sigue en vigor y no se ha actualizado en su definición ya que se debe tener en cuenta que, por debajo del metro en la diferencia de parámetros, no existe una diferencia práctica en la determinación de coordenadas. Así las mejoras del mismo se consideran avances científicos pero el estándar (GRS80) no se debe cambiar.

Un ejemplo de este último grupo es el World Geodetic System 1984 (WGS84) utilizado por la técnica GPS y obtenido exclusivamente a partir de los datos de la constelación de satélites GPS. Los valores de sus principales parámetros son:

$$a = 6378137 \text{ m}$$

$$J_2 = 108262,9983 \cdot 10^{-8}$$

$$GM = 3986004.418 \cdot 10^8 \text{ m}^3/\text{sg}^2$$

$$\omega = 7293115 \cdot 10^{-11} \text{ rd/sg}$$

$$1/f = 298.257223563$$

El World Geodetic System 1984 (WGS84) utiliza como eje Z el polo I.E.R.S., como eje X el meridiano 0 definido por el I.E.R.S. y el eje Y formando la triplete dextrógira. Su origen coincide con el geocentro. A nivel práctico, tal como se puede deducir, el GRS80 y el WGS84 se pueden considerar idénticos. (Furones, 2011)

7.3 Fundamentos Cartográficos

Revisión de conceptos matemáticos básicos, aplicados en Cartografía. Introducción. Características fundamentales de las representaciones cartográficas. Distintos tipos de mapas, cartas y planos. La cartografía, objetivo, lenguaje visual cartográfico. Representación fidedigna y simbólica. Relaciones de la cartografía con las ciencias del relevamiento y la medición. Geodesia, Topografía, Fotogrametría, Imágenes satelitarias. Catastro Territorial. Geomática y Geociencias. Relación con las ciencias geográficas. Diferencias entre foto aérea, carta topográfica e imagen satelitaria. (Starobinsky, 2016)

7.3.1 Cartografía Topográfica

Formas de la tierra: evolución histórica del concepto. Forma real, geométrica y física. Sistemas de coordenadas planas, esféricas y elipsoidales. Las precisiones métricas de la carta: distancias, superficies y volúmenes. Rumbo y acimut. Cotas altimétricas y desniveles. 3 sistemas geodésicos locales. Datum. Sistemas Geocéntricos y Topocéntricos. Instrumental de posicionamiento satelital: Nociones del Sistema de Posicionamiento Global (GPS). Concepto de escala. Su expresión: numérica y gráfica. Clasificación de las escalas. Escalas más usuales. Escalas lineales y de superficies. Concepto y causa de los errores, clasificación. Teoría de los errores y su relación con la cartografía. Concepto de escala en cartografía digital. (Starobinsky, 2016).

7.3.2 Cartografía Matemática

Representaciones Cartográficas. Proyecto o trazado geométrico. Ecuaciones de transformación. Relación entre las coordenadas geográficas y coordenadas planas. Clasificación de las proyecciones. Deformaciones. Figuras auxiliares. Proyecciones acimutales, cilíndricas y cónicas. Proyecciones topográficas, geográficas y geodésicas. Proyecciones afilácticas. Criterios de elección de una proyección cartográfica, según magnitud a conservar, territorio a describir, tema a representar y la escala. Cartografía de precisión. (Starobinsky, 2016)

7.3.3 Cartografía Temática

Las funciones posibles de una representación temática. Carta de Inventario, Tratamiento y Síntesis. Conceptos y deferencias. Relación entre la información, el lector y la carta. Semiología gráfica. Análisis de la información. Nivel de organización de una componente. El nivel cualitativo, ordenado y cuantitativo. Longitud y extensión de una componente. Etapas del proceso de lectura.

Identificación externa e interna. Determinación de las relaciones originales. Las preguntas pertinentes. Actitudes perceptivas: asociativa, selectiva, ordenada, cuantitativa y disociativa. Implantación.

Las variables visuales de dos dimensiones: el plano. La tercera dimensión: forma, orientación, color, grano, valor y tamaño. Las variables visuales asociativa, selectiva, ordenada y cuantitativa. Las variables visuales que componen la imagen. Posibilidades de implantación de los signos. Teoría de la imagen. Propiedades. Comprensión espontánea. Combinación de variables visuales. Representación de los niveles cualitativo, ordenado y cuantitativo. Representación de dos o más componentes de tercera dimensión. La matriz gráfica permutable. Representación de fenómenos en movimiento y temporales. Cartas de isolíneas y gradientes Producción de cartografía temática en Argentina. (Starobinsky, 2016)

7.3.4 Cartografía Automatizada

Tecnología: Equipo (hardware) y soporte lógico (software) con fines específicos cartográficos. Diseño asistido por computadora (CAD) como herramienta de dibujo y cálculo. Nociones acerca de los Sistemas de Información Geográfica (SIG/GIS). Su importancia para el análisis del espacio. La Cartografía como insumo para un SIG. Comparación entre CAD y SIG. Otras fuentes de información. Bases de datos. Herramientas y formas de digitalización. Productos especiales: Cartografía de imagen. (Starobinsky, 2016)

7.3.5 Sistemas de Información Geográfica

Durante sus 50 años, los SIG experimentaron dos claras etapas de desarrollo en relación con los datos geográficos: una de integración entre 1964–1988 y una de difusión entre 1989–2014.

En la primera las bases de datos gráficas (cartografía) y alfanuméricas (atributos), realizadas inicialmente con software específico, se vincularon a través de los SIG y la aparición de los Sistemas de Ayuda a la Decisión Espacial (SADE) los hicieron evolucionar por mejoramiento de capacidades puntuales (verticalización); y en la segunda etapa los resultados pudieron difundirse ampliamente a través de la circulación material de los CDDVD y a la circulación inmaterial en el ciberespacio. Internet permitió la mayor difusión mundial de bases de datos geográficas para su tratamiento y análisis. A partir del año 2000 se han afianzado aspectos de gran interés aplicativo: la aparición de software libre que puede obtenerse por Internet, datos geográficos masivos provenientes de diferentes fuentes, aplicaciones en dispositivos móviles y sistemas digitales de uso popularizado basados en la localización. Todo esto junto a una posibilidad de uso que elude toda capacitación formal y llegar a lo que Andrew Turner en 2006 definió como Neogeografía. Los SIG, vinculados a la Geografía, tuvieron un largo recorrido de permanente construcción conceptual a partir de generaciones de geógrafos que, en la mayoría de los casos, trabajaron fuera de las posturas teóricas dominantes y de manera silenciosa sentaron las bases de la actual revolución. Las perspectivas sistémicas y cuantitativas propiciaron un notable impacto a través de la Geografía Global al llevar la dimensión espacial al conjunto de las ciencias y de la Neogeografía al llevarla al conjunto de las prácticas sociales. Resulta muy interesante apreciar que el positivismo, una postura filosófica que intentó captar la realidad objetiva separando el binomio sujeto-objeto es finalmente el principal sustento de acercamiento entre la ciencia y la sociedad a través del uso tecnológico, y al mismo tiempo, permite la mayor participación ciudadana directa que cualquier postura geográfica haya podido lograr. (Buzai, 2014)

7.4 Geografía y Cartografía

La Geografía como disciplina científica ha sido producto y discurso de los distintos contextos sociohistóricos, en los cual el conocimiento sobre la superficie terrestre se ha estimado como fundamental. Es en el Siglo XIX, cuando en las universidades europeas se lleva a cabo la delimitación de las distintas disciplinas académicas, que la geografía empieza a ser reconocida como ciencia; desde ese periodo su sino empieza a ser tortuoso. (Randy Perea Álvarez, 2014)

ya que se le exigía o estar interesada por lo natural del planeta (próxima de la geología) o poner su acento en lo social (próxima de la historia). Dicha delimitación al hacerse en el marco de lo que se conoce como paradigma científico Racionalista-Mecanicista, hace que la geografía busque sus métodos en las ciencias empírico-analíticas, lo que la lleva a entender las relaciones sociedad-naturaleza bajo las tendencias ideológicas de la época, esto es que la naturaleza debe domesticarse y explotarse. (Da Costa, 2011)

A partir de este hecho, es que las sociedades modernas se han planteado tres aspectos fundamentales que inciden en los desarrollos cartográficos. En primera instancia, está la topología de los hechos u objetos, es decir su ubicación en correspondencia con otros hechos u objetos; otra, derivada de la anterior, pero con un mayor grado de complejidad, tienen que ver con el tipo de relaciones que se establecen entre elementos inertes, vivos y humanos del planeta; por último, está la dinámica de los procesos productivos naturales y antrópicos que terminan por fortalecer, debilitar o cambiar las relaciones espaciales. (Randy Perea Álvarez, 2014)

7.5 ArcGIS

ArcGIS es un completo sistema que permite recopilar, organizar, administrar, analizar, compartir y distribuir información geográfica. Como la plataforma líder mundial para crear y utilizar sistemas de información geográfica (SIG), ArcGIS es utilizada por personas de todo el mundo para poner el conocimiento geográfico al servicio de los sectores del gobierno, la empresa, la ciencia, la educación y los medios. ArcGIS permite publicar la información geográfica para que esté accesible para cualquier usuario. El sistema está disponible en cualquier lugar a través de navegadores Web, dispositivos móviles como smartphones y equipos de escritorio. (ESRI, ArcGIS Resources, 2020)

7.5.1 Topología

Si tiene entidades coincidentes y que comparten la misma ubicación de coordenadas, límites o nodos, la topología de geodatabase puede ayudarle a administrar mejor sus datos geográficos. Las topologías de geodatabase ayudan a garantizar la integridad de los datos. El uso de una topología proporciona un mecanismo para realizar comprobaciones de integridad en sus datos y le ayuda a validar y a mantener mejores representaciones de las entidades en su geodatabase. Además, las topologías se pueden usar para modelar relaciones espaciales entre entidades. De este modo, se pueden realizar diversas operaciones analíticas, como buscar entidades adyacentes, usar límites coincidentes entre las entidades y navegar por entidades conectadas. (ESRI, ArcGIS Resources, 2020)

7.5.1.1 Relaciones Topológicas

La topología especifica cómo comparten la geometría las entidades poligonales, de línea y de punto. La topología se utiliza para lo siguiente:

- Restringir la forma en que las entidades comparten la geometría. Por ejemplo, los polígonos adyacentes, como parcelas, tienen bordes compartidos; las líneas de centro de calles y los bloques censales comparten la geometría; y los polígonos de tierra adyacentes comparten bordes.
- Definir y aplicar reglas de integridad de datos: no debe haber espacios entre polígonos, no debe haber entidades superpuestas, etc.
- Admitir las consultas y la navegación por las relaciones topológicas, como la identificación de la adyacencia y la conectividad de las entidades.
- Admitir herramientas de edición que apliquen las restricciones topológicas del modelo de datos.
- Construir entidades a partir de una geometría desestructurada, como construir polígonos a partir de líneas. (ESRI, ArcGIS Resources, 2020)

7.5.1.2 Reglas Topológicas

Las reglas topológicas de las geodatabases permiten definir las relaciones entre las entidades de la misma clase o subtipo de entidad o entre dos clases o subtipos de entidad. El estado de una topología, incluidos los errores y excepciones, se guarda en la geodatabase de origen. En

el panel Contenido, las reglas topológicas de la geodatabase aparecen como capas de grupo que contienen subcapas que simbolizan áreas modificadas y errores organizados por tipo de geometría.

- **No debe superponerse:** Requiere que los polígonos no deben superponerse dentro de una clase o subtipo de entidad. Los polígonos pueden estar desconectados, tocar en un punto o tocar a lo largo del borde. Use esta regla para asegurarse de que ninguna entidad poligonal se superpone a otra entidad poligonal en la misma clase o subtipo de entidad, por ejemplo, cuando los límites administrativos, como códigos postales o distritos electorales o las clasificaciones de áreas mutuamente exclusivas como los tipos de forma de suelo no pueden tener ninguna superposición.
- Errores
- Se crean errores de polígono desde las áreas donde se superponen polígonos.
- Soluciones predefinidas
- Quitar superposición: Quitar superposición elimina la geometría superpuesta de la entidad que provoca el error. Puede elegir la entidad a conservar o aplicar la solución a todos los errores.
- Crear entidad: Crear entidades crea una nueva entidad poligonal desde la forma de error y elimina la parte que se superpone de cada una de las entidades. El resultado es una representación de plano de la geometría de entidad.
- Fusionar: Fusionar agrega la geometría de una entidad en otra entidad que provoca el error. Puede elegir la entidad a conservar o aplicar la solución a todos los errores.

- **No debe haber huecos:** Requiere que los polígonos no tengan un área nula entre ellos dentro de una clase o subtipo de entidad. Use esta regla cuando todos sus polígonos deban formar una superficie continua sin áreas nulas ni espacios, por ejemplo, cuando los polígonos de tierra no pueden incluir espacios ni formar áreas nulas y deben formar una estructura continua.
- Errores
- Se crean errores de línea a partir de los contornos de áreas nulas en un solo polígono o entre límites de polígonos que no coinciden con otros límites de polígonos.
Soluciones predefinidas
- Crear entidad: crea nuevas entidades poligonales que utilizan un anillo cerrado de las formas de error de línea que forman un espacio. Si selecciona dos errores, el resultado será una entidad poligonal por anillo.
- Fusionar: agrega la geometría de una entidad en otra entidad que provoca el error. Puede elegir la entidad a conservar o aplicar la solución a todos los errores.
- **No debe superponerse con:** Los polígonos de la primera clase o subtipo de entidad no deben superponerse a los polígonos de la segunda clase o subtipo de entidad. Use esta regla cuando los polígonos de una clase o subtipo de entidad no deban superponerse a los polígonos de otra clase o subtipo de entidad, por ejemplo, cuando los lagos y las parcelas de tierra de dos clases de entidad diferentes no deben superponerse.

- Errores
- Se crean errores de polígono donde los polígonos de dos clases o subtipos de entidad se superponen.
- Soluciones predefinidas
- Quitar superposición: Quitar superposición elimina la geometría superpuesta de la entidad que provoca el error. Puede elegir la entidad a conservar o aplicar la solución a todos los errores.
- Fusionar: Fusionar agrega la geometría de una entidad en otra entidad que provoca el error. Puede elegir la entidad a conservar o aplicar la solución a todos los errores.
- **Debe estar cubierto por la clase de entidad:** Los polígonos de la primera clase o subtipo de entidad deben estar cubiertos por los polígonos de la segunda clase o subtipo de entidad. Use esta regla cuando cada uno de los polígonos de una clase o subtipo de entidad deba estar cubierto por todos los polígonos de otra clase o subtipo de entidad, por ejemplo, cuando los estados están cubiertos por condados.
- Errores
- Se crean errores de polígono desde las áreas no cubiertas de los polígonos de la primera clase o subtipo de entidad.
- Soluciones predefinidas

- Quitar superposición Quitar superposición elimina la geometría superpuesta de la entidad que provoca el error. Puede elegir la entidad a conservar o aplicar la solución a todos los errores.
- Crear entidad Crear entidades crea una nueva entidad poligonal a partir de la parte de superposición del polígono existente, de forma que el límite de cada entidad de ambas clases de entidad es el mismo. (ESRI, ArcGIS Resources, 2020)

7.6 Fotogrametría Aérea

Se obtiene a partir de vehículos aéreos los cuales cuentan con una cámara que captura imágenes perpendiculares a la superficie terrestre (Tapia, 2017) A partir de esta se puede obtener representaciones del terreno en 2d y 3d, además permiten cubrir grandes superficies de terreno en un menor tiempo. Las fotografías son tomadas por líneas de vuelo o fajas garantizando traslapes longitudinal y transversal para cubrir completamente con modelos estereoscópicos un área determinada del territorio. (Codazzi, 2016).

7.7 Fotogrametría Digital

Las fotografías aéreas son digitalizadas y procesadas en equipos informáticos de última tecnología tanto en hardware como en software. Con la ayuda de estos equipos se pueden llegar a obtener mosaicos georreferenciados y reconstrucciones de modelos digitales de terreno en 3D. (Hernández, Espinel, Jácome, & & Herrera, 2016).

7.7.1 Vehículos Aéreos No Tripulados

El término genérico que se utiliza para denominar esta herramienta tecnológicos es el de vehículo aéreo no tripulado (VANT) o en inglés Unmanned aerial vehicles (UAV), RPAS (Sistema de Aeronaves remotamente pilotadas); técnicamente, los drones y los VANT/UAV/RPAS son lo mismo, aeronaves no tripuladas; sin embargo, existen diferentes denominaciones para estos aparatos dependiendo de sus características o utilidades, lo cual lleva a la confusión y uso incorrecto. (González Herrera, 2019)

La autonomía de estos aparatos tecnológicos puede variar según la cantidad de combustible del que dispongan, pero en los modelos más pequeños las baterías pueden durar entre los 30 y 60min; además, van equipados con GPS y giroscopios de tal manera que muchos modelos, si detectan algún problema o pierden la señal con el operador, pueden regresar automáticamente a su base. (Escamilla, 2010)

Los dos tipos principales de aviones no tripulados son el multirotor y el de ala fija. Los multirrotores son capaces de mantenerse y volar a muy bajas altitudes y velocidades, siendo adecuados para aplicaciones como la fotografía aérea, las inspecciones de líneas eléctricas, la realización de videos aéreos y la fotografía detallada de objetos (Watts AC, 2012). Los drones de ala fija pueden volar a más altitud y sirven para aplicaciones de mayor alcance, tales como el levantamiento topográfico y la cartografía de grandes regiones, o el control de grandes infraestructuras como diques. (González Herrera, 2019).

7.7.1.1 Normas Colombianas para la Operación de UAV

En Colombia la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil (UAEAC) es la entidad encargada de expedir las Reglas Generales de Vuelo y de Operación; mediante resolución No. 04201 del 27 de Diciembre de 2018, la cual tiene como propósito ampliar la información e impartir instrucciones de cumplimiento en referencia a los requisitos de Aeronavegabilidad y Operaciones necesarios para la inscripción de explotadores, operadores y equipos y solicitar permiso para realizar vuelos de UAS (operación de sistemas de aeronaves no tripuladas), de acuerdo a lo establecido en el apéndice 13 de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC 91), en lo relacionado con la realización de operaciones de Sistemas de Aeronaves Pilotadas a Distancia - RPAS en Colombia; estas son dispuestas en aras de guardar la mayor uniformidad posible entre las disposiciones sobre el reglamento del aire y la operación general de aeronaves contenidas en los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia – RAC en sus anexos 2 y 6 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, y ahora con las de los Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR), y con los demás países miembros de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC). (Civil, 2019).

7.7.1.2 Puntos de Control Terrestre

Un punto de control es un sitio físico ubicado en la superficie terrestre del cual se conoce su posición (X, Y o X, Y, Z.) respecto a un sistema de coordenadas. Los puntos de control en los vuelos tripulados y no tripulados son de vital importancia, ya que de ellos depende la georreferenciación del proyecto y son los que garantizan que los productos como modelos digitales de terreno no van a estar desconfigurados ni en posición ni en altura. La ubicación de los puntos se debe planear con anticipación al vuelo y se puede realizar en diferentes softwares libres; la

cantidad de puntos de control no deberá ser menor a tres (3), estos puntos deben ser identificables en el terreno debido a que, la coordenada de precisión milimétrica que se registra en campo será asignada al píxel que representa el punto de control en la imagen. (Zafra Granados, 2019).

7.7.1.3 Creación de ortomosaico

Se lleva a cabo para la ortorrectificación de la malla texturizada global, según los parámetros de la proyección geográfica elegida y teniendo en cuenta el tamaño del píxel. Ya generado el ortomosaico, puede exportarse la ortoimagen georreferenciada. (Codazzi, 2016).

8 Metodología

Durante el desarrollo del proyecto fue necesario plasmar una metodología que contenga el paso a paso de cada uno de los procesos realizados y que permitieron dar origen a cada uno de los productos finales, teniendo en cuenta la información recopilada de fuentes indirectas como los son los expedientes y documentos que reposan en los archivos de la corporación Hileros – PCN, así como la información recopilada durante el proceso de visita realizada a cada uno de los consejos comunitarios.

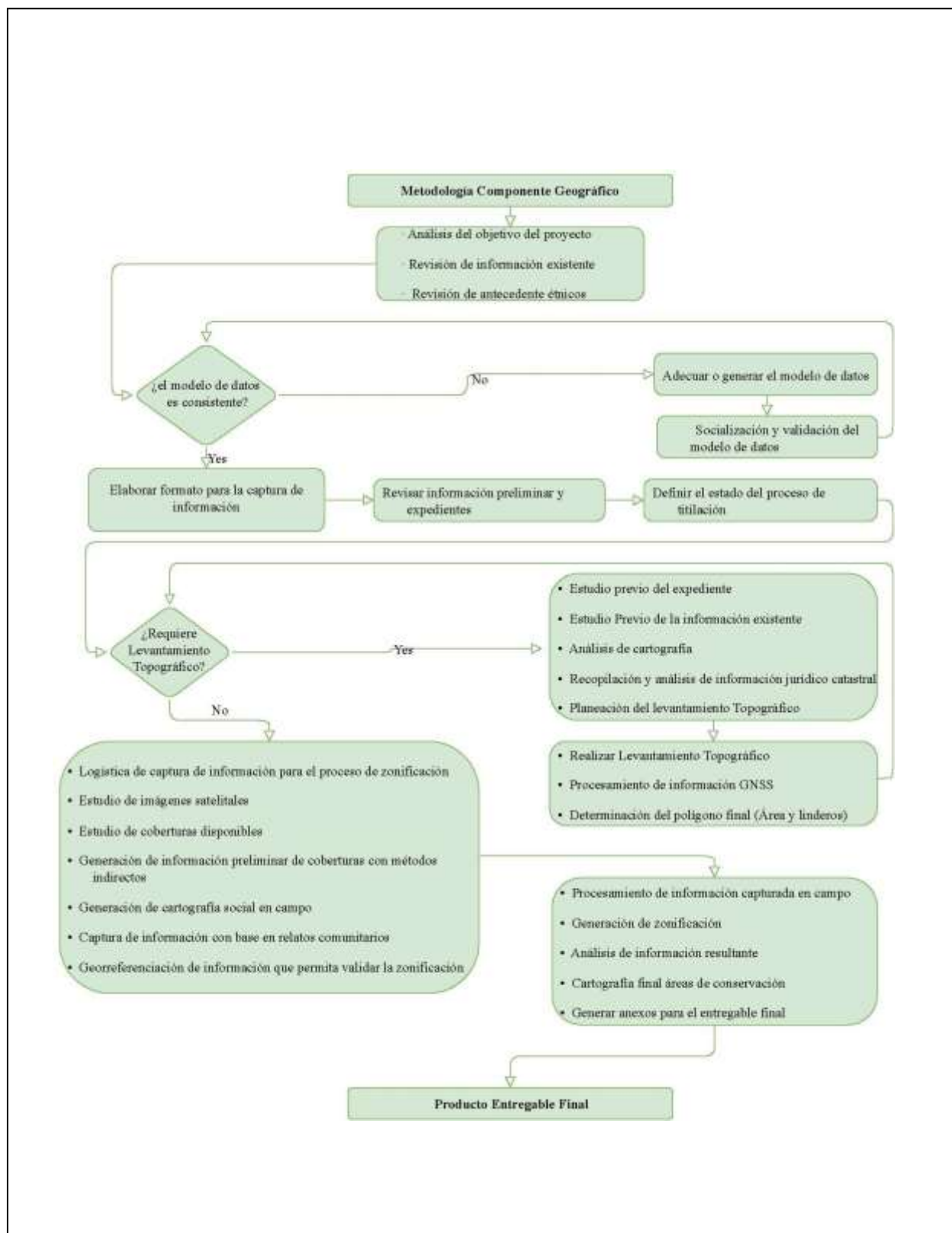
8.1 Análisis del Objetivo del Proyecto

Con el fin de identificar de forma general lo que se busca obtener del proceso, y así establecer la ruta más optima que permita cumplir con las metas propuestas, se debe realizar un análisis minucioso de cada uno de los objetivos a cumplir, construyendo así la ruta más optima que permita satisfacer cada uno de los requerimientos y objetivos planteados.

A continuación se presenta el esquema metodológico planteado y la explicación de cada uno de los ítems aquí relacionados:

Ilustración 9

Diagrama de Flujo Componente Geográfico



Nota. El anterior diagrama permite evidenciar el flujo de trabajo utilizado durante el desarrollo del proyecto, cada uno de los pasos y las decisiones tomadas se fundamentan en el flujo de trabajo permite cumplir los objetivos planteados desde el componente geográfico. Fuente: diagrama elaborado por el autor

8.2 Revisión de la Información Existente

Para dar inicio al proyecto se deben revisar los antecedentes existentes, la información que reposa en los sistemas de archivo de la corporación, con el fin de dar continuidad a procesos previos y evaluar los insumos que pueden ser de gran utilidad durante el desarrollo del proyecto actual, así mismo evidenciar los puntos clave que requieren un fortalecimiento, una mejora en el desarrollo de la actividad o que pueden beneficiar en gran medida las acciones necesarias para dar cumplimiento al proyecto.

8.3 Revisión de Antecedentes Étnicos

Los proyectos propuestos están encaminados a beneficiar a las comunidades que se encuentran localizadas en el territorio nacional y en ocasiones a nivel internacional, reconociendo los derechos ganados durante los 31 años de ejercicio que han recorrido los mayores, esto con el fin de dar continuidad a las diferentes dinámicas que se presentan, abordando cada proyecto con una visión comunitaria en pro de los derechos del pueblo negro.

8.4 Administración de la Información y Modelos de Datos

La correcta administración de la información juega un papel fundamental en el corto, mediano y largo plazo, toda vez que almacenar y administrar la información de forma cronológica

y ordenada permitirá evaluar diferentes condiciones, dinámicas, patrones y todo tipo de análisis característicos de los territorios colectivos, es por esto que utilizar un modelo de datos consistente, que cuenta con una estructura lógica, consistente y fácil de entender, que permita normalizar la información que se captura durante el desarrollo de las visitas técnicas en los diferentes territorios. La finalidad de contar con un modelo de datos es poder administrar la información que se recopila por los integrantes de los equipos de trabajo, analizar los datos, poder hacer estudios donde se visualicen diferentes territorios colectivos localizados en todo el territorio, poder identificar patrones y usar la información como insumo para la toma de decisiones en pro de las comunidades.

8.4.1 Adecuación o Generación de los Modelos de Datos

Al inicio del proyecto se debe evaluar si existe o no un modelo de datos, que permita estructurar el cómo se va a capturar información durante el desarrollo de las visitas técnicas en los territorios, en caso de existir un modelo de datos se debe evaluar si efectivamente cumple con los requerimientos del proyecto o si requiere adecuaciones o modificaciones que permitan satisfacer las necesidades del proyecto.

En caso de no contar con un modelo de datos se sugiere realizar una propuesta donde participen los diferentes componentes del equipo de trabajo, con el fin de conciliar y desarrollar un producto que satisfaga de forma íntegra las necesidades del proyecto visto desde cada uno de los componentes que harán parte de este, una vez realizada la propuesta se debe socializar con todo el equipo y buscar la aprobación de este por parte de las directivas del proyecto.

Para el desarrollo del proyecto se realizó y aprobó el siguiente modelo de datos geográfico, este modelo se encuentra dentro una base de datos geográfica de tipo GDB la cual tiene tres Dataset como se muestra a continuación:

Ilustración 10

Modelo de Almacenamiento de Datos en Datasets GDB

Contents Preview Description	
Name	Type
 AREAS_CONSERVACION	File Geodatabase Feature Dataset
 ELEMENTOS_NATURALES_Y_ANTROPICOS	File Geodatabase Feature Dataset
 TIPO_TERRITORIO_COLECTIVO	File Geodatabase Feature Dataset

Nota. La imagen presenta los datasets (conjunto de datos dentro de una GDB) que almacenan las capas geográficas dentro de la GDB final. Fuente: imagen captura de la interfaz de visualización de datos que ofrece ArcGIS en su versión 10.8.

Para el modelo de datos se cuenta con tres datasets cada uno almacena información geográfica correspondiente a un grupo de elementos que comparte cualidades, aquí se presentan los tres datasets.

Ilustración 11

Dataset 1 Áreas de Conservación

Contents Preview Description	
Name	Type
 ZONIFICACION	File Geodatabase Feature Class

Nota. La imagen presenta el primer dataset dentro del cual se encuentra la clase de entidad (feature class) de zonificación, esta clase de entidad almacena la información correspondiente a la cartografía de las áreas de conservación. Fuente: imagen captura de la interfaz de visualización de datos que ofrece ArcGIS en su versión 10.8.

Ilustración 12

Dataset 2 Elementos Naturales y Antrópicos

Contents	Preview	Description
Name	Type	
 CERCAS	File Geodatabase Feature Class	
 CONSTRUCCION	File Geodatabase Feature Class	
 CUERPOS_AGUA	File Geodatabase Feature Class	
 DRENAJES_DOBLES	File Geodatabase Feature Class	
 DRENAJES_SENCILLOS	File Geodatabase Feature Class	
 FAUNA	File Geodatabase Feature Class	
 FLORA	File Geodatabase Feature Class	
 NACEDEROS	File Geodatabase Feature Class	
 REDES	File Geodatabase Feature Class	
 VIAS	File Geodatabase Feature Class	

Nota. La imagen presenta el segundo dataset dentro del cual se encuentra las clases de entidad (feature class) que almacenan los elementos naturales de importancia así como elementos antrópicos relevantes, la información aquí contenida tiene como fuente principal la cartografía base del país, sin embargo las clases de entidad de fauna y flora tienen como objetivo identificar especies presentes en el territorio. Fuente: imagen captura de la interfaz de visualización de datos que ofrece ArcGIS en su versión 10.8.

Ilustración 13

Dataset 3 Tipo de Territorio Colectivo

Contents	Preview	Description
Name	Type	
 TERRITORIO_ANCESTRALMENTE_OCUPADO	File Geodatabase Feature Class	
 TERRITORIO_EN_PROCESO_DE_TITULACION	File Geodatabase Feature Class	
 TERRITORIO_TITULADO	File Geodatabase Feature Class	

Nota. La imagen presenta el tercer dataset dentro del cual se encuentran las clases de entidad (feature class) que almacenan los tipos de territorio colectivo. Fuente: imagen captura de la interfaz de visualización de datos que ofrece ArcGIS en su versión 10.8.

La clase de entidad principal es el feature class denominado “ZONIFICACION” para esta capa principalmente se adecuo el modelo de datos, su estructura de atributos presenta la siguiente información.

Tabla 1

Modelo de Datos Feature Class Zonificación

Nombre Campo	Tipo de Variable	Tamaño del campo	Dominio	Descripción de la Variable
OBJECTID	Object ID			Identificador único de registros (Objetos)
SHAPE	Geometry			Geometría de los elementos
NOMBRE_DEPARTAMENTO	Long		DEPARTAMENTOS	Departamento
NOMBRE_MUNICIPIO	Long		COD_MUNI	Municipio
NOMBRE_VEREDA	Text	150		Nombre de la Vereda
NOMBRE_TERRENO	Text	150		Nombre del bien
ID_CONSEJO_COMUNITARIO	Text	8		Identificado único del consejo comunitario
NOMBRE_CONSEJO_COMUNITARIO	Text	150		Nombre del consejo comunitario
CEDULA_CATASTRAL	Text	30		Cedula catastral del bien
FOLIO_MATRICULA	Text	18		Folio de matricula inmobiliaria del bien
AREA_(ha)	Double			Área en ha de los polígonos
TIPO_DE_TERRITORIO	Long		TIPO_DE_TERRITORIO_	
TIPO_DE_AREA_NIVEL_I	Long		COLECTIVO	Tipo de territorio colectivo de cada entidad
TIPO_DE_AREA_NIVEL_II	Long		COD_NIVEL_I	Descripción de áreas de conservación en su Nivel I
ID_NIVEL_II	Short		COD_NIVEL_II	Descripción de áreas de conservación en su Nivel II
ELEVACION_MAYOR	Short			Identificador de objetos (polígonos)
ELEVACION_MENOR	Short			Elevación mayor de la entidad
FECHA	Date			Elevación menor de la entidad
OBSERVACIONES	Text	150		Fecha de elaboración del producto
SHAPE_Length	Double			Observaciones de cada entidad
SHAPE_Area	Double			Perímetro del polígono
				Cabida superficial del polígono

Nota. Esta tabla contiene el modelo de datos que contiene la capa geográfica denominada ZONIFICACION, aquí se evidencia cada uno de los campos existentes dentro del modelo, así como su tipo de dato, su dominio, longitud de caracteres (opcional). Fuente: Tabla elaborada por el autor.

8.4.1.1 Dominios Feature Class Zonificación

Aquí se presentan cada uno de los dominios que contiene la clase de entidad principal denominada ZONIFICACION, estos dominios fueron elaborados y consultados por el equipo técnico de territorio y medio ambiente.

Tabla 2

Dominio Departamentos

Nombre del Dominio: Cod Departamento	
Tipo de Campo: Long Integer (Entero Largo)	
Tipo de Dominio: Valores Codificados	
Código	Descripción
91	AMAZONAS - 91
5	ANTIOQUIA - 05
81	ARAUCA - 81
88	ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS. PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - 88
8	ATLÁNTICO - 08
11	BOGOTÁ. D.C. - 11
13	BOLÍVAR - 13
15	BOYACÁ - 15
17	CALDAS - 17
18	CAQUETÁ - 18
85	CASANARE - 85
19	CAUCA - 19
20	CESAR - 20
27	CHOCÓ - 27
23	CÓRDOBA - 23
25	CUNDINAMARCA - 25
94	GUAINÍA - 94
95	GUAVIARE - 95
41	HUILA - 41
44	LA GUAJIRA - 44

Nombre del Dominio: Cod Departamento	
Tipo de Campo: Long Integer (Entero Largo)	
Tipo de Dominio: Valores Codificados	
Código	Descripción
47	MAGDALENA - 47
50	META - 50
52	NARIÑO - 52
54	NORTE DE SANTANDER - 54
86	PUTUMAYO - 86
63	QUINDÍO - 63
66	RISARALDA - 66
68	SANTANDER - 68
70	SUCRE - 70
73	TOLIMA - 73
76	VALLE DEL CAUCA - 76
97	VAUPÉS - 97
99	VICHADA - 99

Nota. Esta tabla contiene el dominio que permite seleccionar los departamentos a nivel nacional, usando como código el número asignado por el DANE para cada entidad territorial. Fuente: Tabla elaborada por el autor.

Tabla 3

Dominio Municipios

Nombre del Dominio: Cod Muni	
Tipo de Campo: Long Integer (Entero Largo)	
Tipo de Dominio: Valores Codificados	
Código	Descripción
5002	ABEJORRAL - 05002
54003	ÁBREGO - 54003
5004	ABRIAQUÍ - 05004
50006	ACACÍAS - 50006
27006	ACANDÍ - 27006
41006	ACEVEDO - 41006
13006	ACHÍ - 13006
41013	AGRADO - 41013
25001	AGUA DE DIOS - 25001
20011	AGUACHICA - 20011
68013	AGUADA - 68013
17013	AGUADAS - 17013
85010	AGUAZUL - 85010
20013	AGUSTÍN CODAZZI - 20013
41016	AIPE - 41016
25019	ALBÁN - 25019
52019	ALBÁN - 52019
18029	ALBANIA - 18029

Nombre del Dominio: Cod Muni	
Tipo de Campo: Long Integer (Entero Largo)	
Tipo de Dominio: Valores Codificados	
Código	Descripción
44035	ALBANIA - 44035
68020	ALBANIA - 68020
76020	ALCALÁ - 76020
52022	ALDANA - 52022
5021	ALEJANDRÍA - 05021
47030	ALGARROBO - 47030
41020	ALGECIRAS - 41020
19022	ALMAGUER - 19022
15022	ALMEIDA - 15022
73024	ALPUJARRA - 73024
41026	ALTAMIRA - 41026
27025	ALTO BAUDÓ - 27025
13030	ALTOS DEL ROSARIO - 13030
73026	ALVARADO - 73026
5030	AMAGÁ - 05030
5031	AMALFI - 05031
73030	AMBALEMA - 73030
25035	ANAPOIMA - 25035

Nombre del Dominio: Cod Muni	
Tipo de Campo: Long Integer (Entero Largo)	
Tipo de Dominio: Valores Codificados	
Código	Descripción
52036	ANCUYA - 52036
76036	ANDALUCÍA - 76036
5034	ANDES - 05034
5036	ANGELÓPOLIS - 05036
5038	ANGOSTURA - 05038
25040	ANOLAIMA - 25040
5040	ANORÍ - 05040
17042	ANSERMA - 17042
76041	ANSERMANUEVO - 76041
5044	ANZÁ - 05044
73043	ANZOÁTEGUI - 73043
5045	APARTADÓ - 05045
66045	APÍA - 66045
25599	APULO - 25599
15047	AQUITANIA - 15047
47053	ARACATACA - 47053
17050	ARANZAZU - 17050
68051	ARATOCA - 68051
81001	ARAUCA - 81001
81065	ARAUQUITA - 81065
25053	ARBELÁEZ - 25053
52051	ARBOLEDA - 52051
54051	ARBOLEDAS - 54051
5051	ARBOLETES - 05051
15051	ARCABUCO - 15051
13042	ARENAL - 13042
5055	ARGELIA - 05055
19050	ARGELIA - 19050
76054	ARGELIA - 76054
47058	ARIGUANÍ - 47058
13052	ARJONA - 13052
5059	ARMENIA - 05059
63001	ARMENIA - 63001
73055	ARMERO - 73055
13062	ARROYOHONDO - 13062
20032	ASTREA - 20032
73067	ATACO - 73067
27050	ATRATO - 27050
23068	AYAPEL - 23068
27073	BAGADÓ - 27073
27075	BAHÍA SOLANO - 27075
27077	BAJO BAUDÓ - 27077
19075	BALBOA - 19075
66075	BALBOA - 66075
8078	BARANOA - 08078
41078	BARAYA - 41078
52079	BARBACOAS - 52079
5079	BARBOSA - 05079
68077	BARBOSA - 68077
68079	BARICHARA - 68079
50110	BARRANCA DE UPÍA - 50110
68081	BARRANCABERMEJA - 68081
44078	BARRANCAS - 44078
13074	BARRANCO DE LOBA - 13074
94343	BARRANCOMINAS - 94343
8001	BARRANQUILLA - 08001
20045	BECERRIL - 20045

Nombre del Dominio: Cod Muni	
Tipo de Campo: Long Integer (Entero Largo)	
Tipo de Dominio: Valores Codificados	
Código	Descripción
17088	BELALCÁZAR - 17088
15087	BELÉN - 15087
52083	BELÉN - 52083
18094	BELÉN DE LOS ANDAQUÍES - 18094
66088	BELÉN DE UMBRÍA - 66088
5088	BELLO - 05088
5086	BELMIRA - 05086
25086	BELTRÁN - 25086
15090	BERBEO - 15090
5091	BETANIA - 05091
15092	BETÉITIVA - 15092
5093	BETULIA - 05093
68092	BETULIA - 68092
25095	BITUIMA - 25095
15097	BOAVITA - 15097
54099	BOCHALEMA - 54099
11001	BOGOTÁ, D.C. - 11001
25099	BOJACÁ - 25099
27099	BOJAYÁ - 27099
19100	BOLÍVAR - 19100
68101	BOLÍVAR - 68101
76100	BOLÍVAR - 76100
20060	BOSCONIA - 20060
15104	BOYACÁ - 15104
5107	BRICEÑO - 05107
15106	BRICEÑO - 15106
68001	BUCARAMANGA - 68001
54109	BUCARASICA - 54109
76109	BUENAVENTURA - 76109
15109	BUENAVISTA - 15109
23079	BUENAVISTA - 23079
63111	BUENAVISTA - 63111
70110	BUENAVISTA - 70110
19110	BUENOS AIRES - 19110
52110	BUESACO - 52110
76113	BUGALAGRANDE - 76113
5113	BURITICÁ - 05113
15114	BUSBANZÁ - 15114
25120	CABRERA - 25120
68121	CABRERA - 68121
50124	CABUYARO - 50124
94886	CACAHUAL - 94886
5120	CÁCERES - 05120
25123	CACHIPAY - 25123
54128	CÁCHIRA - 54128
54125	CÁCOTA - 54125
5125	CAICEDO - 05125
76122	CAICEDONIA - 76122
70124	CAIMITO - 70124
73124	CAJAMARCA - 73124
19130	CAJIBÍO - 19130
25126	CAJICÁ - 25126
13140	CALAMAR - 13140
95015	CALAMAR - 95015
63130	CALARCÁ - 63130
5129	CALDAS - 05129
15131	CALDAS - 15131

Nombre del Dominio: Cod Muni	
Tipo de Campo: Long Integer (Entero Largo)	
Tipo de Dominio: Valores Codificados	
Código	Descripción
19137	CALDONO - 19137
76001	CALI - 76001
68132	CALIFORNIA - 68132
76126	CALIMA - 76126
19142	CALOTO - 19142
5134	CAMPAMENTO - 05134
8137	CAMPO DE LA CRUZ - 08137
41132	CAMPOALEGRE - 41132
15135	CAMPOHERMOSO - 15135
23090	CANALETE - 23090
8141	CANDELARIA - 08141
76130	CANDELARIA - 76130
13160	CANTAGALLO - 13160
5138	CAÑASGORDAS - 05138
25148	CAPARRAPÍ - 25148
68147	CAPITANEJO - 68147
25151	CÁQUEZA - 25151
5142	CARACOLÍ - 05142
5145	CARAMANTA - 05145
68152	CARCASÍ - 68152
5147	CAREPA - 05147
73148	CARMEN DE APICALÁ - 73148
25154	CARMEN DE CARUPA - 25154
27150	CARMEN DEL DARIÉN - 27150
5150	CAROLINA - 05150
13001	CARTAGENA DE INDIAS - 13001
18150	CARTAGENA DEL CHAIRÁ - 18150
76147	CARTAGO - 76147
97161	CARURÚ - 97161
73152	CASABIANCA - 73152
50150	CASTILLA LA NUEVA - 50150
5154	CAUCASIA - 05154
68160	CEPITÁ - 68160
23162	CERETÉ - 23162
15162	CERINZA - 15162
68162	CERRITO - 68162
47161	CERRO DE SAN ANTONIO - 47161
27160	CÉRTEGUI - 27160
52240	CHACHAGÜÍ - 52240
25168	CHAGUANÍ - 25168
70230	CHALÁN - 70230
85015	CHÁMEZA - 85015
73168	CHAPARRAL - 73168
68167	CHARALÁ - 68167
68169	CHARTA - 68169
25175	CHÍA - 25175
5172	CHIGORODÓ - 05172
23168	CHIMÁ - 23168
68176	CHIMA - 68176
20175	CHIMICHAGUA - 20175
54172	CHINÁCOTA - 54172
15172	CHINAVITA - 15172
17174	CHINCHINÁ - 17174
23182	CHINÚ - 23182
25178	CHIPAQUE - 25178
68179	CHIPATÁ - 68179
15176	CHIQUINQUIRÁ - 15176

Nombre del Dominio: Cod Muni	
Tipo de Campo: Long Integer (Entero Largo)	
Tipo de Dominio: Valores Codificados	
Código	Descripción
15232	CHÍQUIZA - 15232
20178	CHIRIGUANÁ - 20178
15180	CHISCAS - 15180
15183	CHITA - 15183
54174	CHITAGÁ - 54174
15185	CHITARAQUE - 15185
15187	CHIVATÁ - 15187
47170	CHIVOLO - 47170
15236	CHIVOR - 15236
25181	CHOACHÍ - 25181
25183	CHOCONTÁ - 25183
13188	CICUCO - 13188
47189	CIÉNAGA - 47189
23189	CIÉNAGA DE ORO - 23189
15189	CIÉNEGA - 15189
68190	CIMITARRA - 68190
63190	CIRCASIA - 63190
5190	CISNEROS - 05190
5101	CIUDAD BOLÍVAR - 05101
13222	CLEMENCIA - 13222
5197	COCORNÁ - 05197
73200	COELLO - 73200
25200	COGUA - 25200
41206	COLOMBIA - 41206
52203	COLÓN - 52203
86219	COLÓN - 86219
70204	COLOSÓ - 70204
15204	CÓMBITA - 15204
5206	CONCEPCIÓN - 05206
68207	CONCEPCIÓN - 68207
5209	CONCORDIA - 05209
47205	CONCORDIA - 47205
27205	CONDOTO - 27205
68209	CONFINES - 68209
52207	CONSACÁ - 52207
52210	CONTADERO - 52210
68211	CONTRATACIÓN - 68211
54206	CONVENCIÓN - 54206
5212	COPACABANA - 05212
15212	COPER - 15212
13212	CÓRDOBA - 13212
52215	CÓRDOBA - 52215
63212	CÓRDOBA - 63212
19212	CORINTO - 19212
68217	COROMORO - 68217
70215	COROZAL - 70215
15215	CORRALES - 15215
25214	COTA - 25214
23300	COTORRA - 23300
15218	COVARACHÍA - 15218
70221	COVEÑAS - 70221
73217	COYAIMA - 73217
81220	CRAVO NORTE - 81220
52224	CUASPUD CARLOSAMA - 52224
15223	CUBARÁ - 15223
50223	CUBARRAL - 50223
15224	CUCAITA - 15224

Nombre del Dominio: Cod Muni	
Tipo de Campo: Long Integer (Entero Largo)	
Tipo de Dominio: Valores Codificados	
Código	Descripción
25224	CUCUNUBÁ - 25224
54223	CUCUTILLA - 54223
15226	CUÍTIVA - 15226
50226	CUMARAL - 50226
99773	CUMARIBO - 99773
52227	CUMBAL - 52227
52233	CUMBITARA - 52233
73226	CUNDA - 73226
18205	CURILLO - 18205
68229	CURITÍ - 68229
20228	CURUMANÍ - 20228
5234	DABEIBA - 05234
76233	DAGUA - 76233
44090	DIBULLA - 44090
44098	DISTRACCIÓN - 44098
73236	DOLORES - 73236
5237	DONMATÍAS - 05237
66170	DOSQUEBRADAS - 66170
15238	DUITAMA - 15238
54239	DURANIA - 54239
5240	EBÉJICO - 05240
76243	EL ÁGUILA - 76243
5250	EL BAGRE - 05250
47245	EL BANCO - 47245
76246	EL CAIRO - 76246
50245	EL CALVARIO - 50245
27135	EL CANTÓN DEL SAN PABLO - 27135
54245	EL CARMEN - 54245
27245	EL CARMEN DE ATRATO - 27245
13244	EL CARMEN DE BOLÍVAR - 13244
68235	EL CARMEN DE CHUCURI - 68235
5148	EL CARMEN DE VIBORAL - 05148
50251	EL CASTILLO - 50251
76248	EL CERRITO - 76248
52250	EL CHARCO - 52250
15244	EL COCUY - 15244
25245	EL COLEGIO - 25245
20238	EL COPEY - 20238
18247	EL DONCELLO - 18247
50270	EL DORADO - 50270
76250	EL DOVIO - 76250
91263	EL ENCANTO - 91263
15248	EL ESPINO - 15248
68245	EL GUACAMAYO - 68245
13248	EL GUAMO - 13248
27250	EL LITORAL DEL SAN JUAN - 27250
44110	EL MOLINO - 44110
20250	EL PASO - 20250
18256	EL PAUJÍL - 18256
52254	EL PEÑOL - 52254
13268	EL PEÑÓN - 13268
25258	EL PEÑÓN - 25258
68250	EL PEÑÓN - 68250
47258	EL PIÑÓN - 47258
68255	EL PLAYÓN - 68255
47268	EL RETÉN - 47268

Nombre del Dominio: Cod Muni	
Tipo de Campo: Long Integer (Entero Largo)	
Tipo de Dominio: Valores Codificados	
Código	Descripción
95025	EL RETORNO - 95025
70233	EL ROBLE - 70233
25260	EL ROSAL - 25260
52256	EL ROSARIO - 52256
5697	EL SANTUARIO - 05697
52258	EL TABLÓN DE GÓMEZ - 52258
19256	EL TAMBO - 19256
52260	EL TAMBO - 52260
54250	EL TARRA - 54250
54261	EL ZULIA - 54261
41244	ELÍAS - 41244
68264	ENCINO - 68264
68266	ENCISO - 68266
5264	ENTRERRÍOS - 05264
5266	ENVIGADO - 05266
73268	ESPINAL - 73268
25269	FACATATIVÁ - 25269
73270	FALAN - 73270
17272	FILADELFIA - 17272
63272	FILANDIA - 63272
15272	FIRAVITOBA - 15272
73275	FLANDES - 73275
18001	FLORENCIA - 18001
19290	FLORENCIA - 19290
15276	FLORESTA - 15276
68271	FLORIÁN - 68271
76275	FLORIDA - 76275
68276	FLORIDABLANCA - 68276
25279	FÓMEQUE - 25279
44279	FONSECA - 44279
81300	FORTUL - 81300
25281	FOSCA - 25281
52520	FRANCISCO PIZARRO - 52520
5282	FREDONIA - 05282
73283	FRESNO - 73283
5284	FRONTINO - 05284
50287	FUENTE DE ORO - 50287
47288	FUNDACIÓN - 47288
52287	FUNES - 52287
25286	FUNZA - 25286
25288	FÚQUENE - 25288
25290	FUSAGASUGÁ - 25290
25293	GACHALÁ - 25293
25295	GACHANCIPÁ - 25295
15293	GACHANTIVÁ - 15293
25297	GACHETÁ - 25297
68296	GALÁN - 68296
8296	GALAPA - 08296
70235	GALERAS - 70235
25299	GAMA - 25299
20295	GAMARRA - 20295
68298	GÁMBITA - 68298
15296	GÁMEZA - 15296
15299	GARAGOA - 15299
41298	GARZÓN - 41298
63302	GÉNOVA - 63302
41306	GIGANTE - 41306

Nombre del Dominio: Cod Muni	
Tipo de Campo: Long Integer (Entero Largo)	
Tipo de Dominio: Valores Codificados	
Código	Descripción
76306	GINEBRA - 76306
5306	GIRALDO - 05306
25307	GIRARDOT - 25307
5308	GIRARDOTA - 05308
68307	GIRÓN - 68307
5310	GÓMEZ PLATA - 05310
20310	GONZÁLEZ - 20310
54313	GRAMALOTE - 54313
5313	GRANADA - 05313
25312	GRANADA - 25312
50313	GRANADA - 50313
68318	GUACA - 68318
15317	GUACAMAYAS - 15317
76318	GUACARÍ - 76318
19300	GUACHENÉ - 19300
25317	GUACHETÁ - 25317
52317	GUACHUCAL - 52317
76111	GUADALAJARA DE BUGA - 76111
5315	GUADALUPE - 05315
41319	GUADALUPE - 41319
68320	GUADALUPE - 68320
25320	GUADUAS - 25320
52320	GUAITARILLA - 52320
52323	GUALMATÁN - 52323
47318	GUAMAL - 47318
50318	GUAMAL - 50318
73319	GUAMO - 73319
19318	GUAPI - 19318
68322	GUAPOTÁ - 68322
70265	GUARANDA - 70265
5318	GUARNE - 05318
25322	GUASCA - 25322
5321	GUATAPÉ - 05321
25324	GUATAQUÍ - 25324
25326	GUATAVITA - 25326
15322	GUATEQUE - 15322
66318	GUÁTICA - 66318
68324	GUAVATÁ - 68324
25328	GUAYABAL DE SÍQUIMA - 25328
25335	GUAYABETAL - 25335
15325	GUAYATÁ - 15325
68327	GÜEPSA - 68327
15332	GÜICÁN DE LA SIERRA - 15332
25339	GUTIÉRREZ - 25339
54344	HACARÍ - 54344
13300	HATILLO DE LOBA - 13300
68344	HATO - 68344
85125	HATO COROZAL - 85125
44378	HATONUEVO - 44378
5347	HELICONIA - 05347
54347	HERRÁN - 54347
73347	HERVEO - 73347
5353	HISPANIA - 05353
41349	HOBO - 41349
73349	HONDA - 73349
73001	IBAGUÉ - 73001
73352	ICONONZO - 73352

Nombre del Dominio: Cod Muni	
Tipo de Campo: Long Integer (Entero Largo)	
Tipo de Dominio: Valores Codificados	
Código	Descripción
52352	ILES - 52352
52354	IMUÉS - 52354
94001	INÍRIDA - 94001
19355	INZÁ - 19355
52356	IPIALES - 52356
41357	ÍQUIRA - 41357
41359	ISNOS - 41359
27361	ISTMINA - 27361
5360	ITAGÜÍ - 05360
5361	ITUANGO - 05361
15362	IZA - 15362
19364	JAMBALÓ - 19364
76364	JAMUNDÍ - 76364
5364	JARDÍN - 05364
15367	JENESANO - 15367
5368	JERICÓ - 05368
15368	JERICÓ - 15368
25368	JERUSALÉN - 25368
68368	JESÚS MARÍA - 68368
68370	JORDÁN - 68370
8372	JUAN DE ACOSTA - 08372
25372	JUNÍN - 25372
27372	JURADÓ - 27372
23350	LA APARTADA - 23350
41378	LA ARGENTINA - 41378
68377	LA BELLEZA - 68377
25377	LA CALERA - 25377
15380	LA CAPILLA - 15380
5376	LA CEJA - 05376
66383	LA CELIA - 66383
91405	LA CHORRERA - 91405
52378	LA CRUZ - 52378
76377	LA CUMBRE - 76377
17380	LA DORADA - 17380
54385	LA ESPERANZA - 54385
5380	LA ESTRELLA - 05380
52381	LA FLORIDA - 52381
20383	LA GLORIA - 20383
94885	LA GUADALUPE - 94885
20400	LA JAGUA DE IBIRICO - 20400
44420	LA JAGUA DEL PILAR - 44420
52385	LA LLANADA - 52385
50350	LA MACARENA - 50350
17388	LA MERCED - 17388
25386	LA MESA - 25386
18410	LA MONTAÑITA - 18410
25394	LA PALMA - 25394
20621	LA PAZ - 20621
68397	LA PAZ - 68397
91407	LA PEDRERA - 91407
25398	LA PEÑA - 25398
5390	LA PINTADA - 05390
41396	LA PLATA - 41396
54398	LA PLAYA - 54398
99524	LA PRIMAVERA - 99524
85136	LA SALINA - 85136
19392	LA SIERRA - 19392

Nombre del Dominio: Cod Muni	
Tipo de Campo: Long Integer (Entero Largo)	
Tipo de Dominio: Valores Codificados	
Código	Descripción
63401	LA TEBAIDA - 63401
52390	LA TOLA - 52390
5400	LA UNIÓN - 05400
52399	LA UNIÓN - 52399
70400	LA UNIÓN - 70400
76400	LA UNIÓN - 76400
15403	LA UVITA - 15403
19397	LA VEGA - 19397
25402	LA VEGA - 25402
15401	LA VICTORIA - 15401
76403	LA VICTORIA - 76403
91430	LA VICTORIA - 91430
66400	LA VIRGINIA - 66400
54377	LABATECA - 54377
15377	LABRANZAGRANDE - 15377
68385	LANDÁZURI - 68385
68406	LEBRIJA - 68406
52405	LEIVA - 52405
50400	LEJANÍAS - 50400
25407	LENGUAZAQUE - 25407
73408	LÉRIDA - 73408
91001	LETICIA - 91001
73411	LÍBANO - 73411
5411	LIBORINA - 05411
52411	LINARES - 52411
27413	LLORÓ - 27413
19418	LÓPEZ DE MICAY - 19418
23417	LORICA - 23417
52418	LOS ANDES - 52418
23419	LOS CÓRDOBAS - 23419
70418	LOS PALMITOS - 70418
54405	LOS PATIOS - 54405
68418	LOS SANTOS - 68418
54418	LOURDES - 54418
8421	LURUACO - 08421
15425	MACANAL - 15425
68425	MACARAVITA - 68425
5425	MACEO - 05425
25426	MACHETÁ - 25426
25430	MADRID - 25430
13430	MAGANGUÉ - 13430
52427	MAGÜÍ - 52427
13433	MAHATES - 13433
44430	MAICAO - 44430
70429	MAJAGUAL - 70429
68432	MÁLAGA - 68432
8433	MALAMBO - 08433
52435	MALLAMA - 52435
8436	MANATÍ - 08436
44560	MANAURE - 44560
20443	MANAURE BALCÓN DEL CESAR - 20443
85139	MANÍ - 85139
17001	MANIZALES - 17001
25436	MANTA - 25436
17433	MANZANARES - 17433
50325	MAPIRIPÁN - 50325

Nombre del Dominio: Cod Muni	
Tipo de Campo: Long Integer (Entero Largo)	
Tipo de Dominio: Valores Codificados	
Código	Descripción
13440	MARGARITA - 13440
13442	MARÍA LA BAJA - 13442
5440	MARINILLA - 05440
15442	MARIPÍ - 15442
17442	MARMATO - 17442
17444	MARQUETALIA - 17444
66440	MARSELLA - 66440
17446	MARULANDA - 17446
68444	MATANZA - 68444
5001	MEDELLÍN - 05001
25438	MEDINA - 25438
27425	MEDIO ATRATO - 27425
27430	MEDIO BAUDÓ - 27430
27450	MEDIO SAN JUAN - 27450
73449	MELGAR - 73449
19450	MERCADERES - 19450
50330	MESETAS - 50330
18460	MILÁN - 18460
15455	MIRAFLORES - 15455
95200	MIRAFLORES - 95200
19455	MIRANDA - 19455
91460	MIRITÍ - PARANÁ - 91460
66456	MISTRATÓ - 66456
97001	MITÚ - 97001
86001	MOCOA - 86001
68464	MOGOTES - 68464
68468	MOLAGAVITA - 68468
23464	MOMIL - 23464
15464	MONGUA - 15464
15466	MONGUÍ - 15466
15469	MONQUIRÁ - 15469
5467	MONTEBELLO - 05467
13458	MONTECRISTO - 13458
23466	MONTELÍBANO - 23466
63470	MONTENEGRO - 63470
23001	MONTERÍA - 23001
85162	MONTERREY - 85162
23500	MOÑITOS - 23500
13473	MORALES - 13473
19473	MORALES - 19473
18479	MORELIA - 18479
94888	MORICHAL - 94888
70473	MORROA - 70473
25473	MOSQUERA - 25473
52473	MOSQUERA - 52473
15476	MOTAVITA - 15476
73461	MURILLO - 73461
5475	MURINDÓ - 05475
5480	MUTATÁ - 05480
54480	MUTISCUA - 54480
15480	MUZO - 15480
5483	NARIÑO - 05483
25483	NARIÑO - 25483
52480	NARIÑO - 52480
41483	NÁTAGA - 41483
73483	NATAGAIMA - 73483
5495	NECHÍ - 05495

Nombre del Dominio: Cod Muni	
Tipo de Campo: Long Integer (Entero Largo)	
Tipo de Dominio: Valores Codificados	
Código	Descripción
5490	NEOCLÍ - 05490
17486	NEIRA - 17486
41001	NEIVA - 41001
25486	NEMOCÓN - 25486
25488	NILO - 25488
25489	NIMAIMA - 25489
15491	NOBSA - 15491
25491	NOCAIMA - 25491
17495	NORCASIA - 17495
13490	NOROSÍ - 13490
27491	NÓVITA - 27491
47460	NUEVA GRANADA - 47460
15494	NUEVO COLÓN - 15494
85225	NUNCHÍA - 85225
27495	NUQUÍ - 27495
76497	OBANDO - 76497
68498	OCAMONTE - 68498
54498	OCAÑA - 54498
68500	OIBA - 68500
15500	OICATÁ - 15500
5501	OLAYA - 05501
52490	OLAYA HERRERA - 52490
68502	ONZAGA - 68502
41503	OPORAPA - 41503
86320	ORITO - 86320
85230	OROCUÉ - 85230
73504	ORTEGA - 73504
52506	OSPINA - 52506
15507	OTANCHE - 15507
70508	OVEJAS - 70508
15511	PACHAVITA - 15511
25513	PACHO - 25513
97511	PACOA - 97511
17513	PÁCORA - 17513
19513	PADILLA - 19513
15514	PÁEZ - 15514
19517	PÁEZ - 19517
41518	PAICOL - 41518
20517	PAILITAS - 20517
25518	PAIME - 25518
15516	PAIPA - 15516
15518	PAJARITO - 15518
41524	PALERMO - 41524
17524	PALESTINA - 17524
41530	PALESTINA - 41530
68522	PALMAR - 68522
8520	PALMAR DE VARELA - 08520
68524	PALMAS DEL SOCORRO - 68524
76520	PALMIRA - 76520
70523	PALMITO - 70523
73520	PALOCABILDO - 73520
54518	PAMPLONA - 54518
54520	PAMPLONITA - 54520
94887	PANA - 94887
25524	PANDI - 25524
15522	PANQUEBA - 15522
97777	PAPUNAHUA - 97777

Nombre del Dominio: Cod Muni	
Tipo de Campo: Long Integer (Entero Largo)	
Tipo de Dominio: Valores Codificados	
Código	Descripción
68533	PÁRAMO - 68533
25530	PARATEBUENO - 25530
25535	PASCA - 25535
52001	PASTO - 52001
19532	PATÍA - 19532
15531	PAUNA - 15531
15533	PAYA - 15533
85250	PAZ DE ARIPORO - 85250
15537	PAZ DE RÍO - 15537
47541	PEDRAZA - 47541
20550	PELAYA - 20550
17541	PENSILVANIA - 17541
5541	PEÑOL - 05541
5543	PEQUE - 05543
66001	PEREIRA - 66001
15542	PESCA - 15542
19533	PIAMONTE - 19533
68547	PIEDRECUESTA - 68547
73547	PIEDRAS - 73547
19548	PIENDAMÓ - TUNÍA - 19548
63548	PIJAO - 63548
47545	PIJIÑO DEL CARMEN - 47545
68549	PINCHOTE - 68549
13549	PINILLOS - 13549
8549	PIOJÓ - 08549
15550	PISBA - 15550
41548	PITAL - 41548
41551	PITALITO - 41551
47551	PIVIJAY - 47551
73555	PLANADAS - 73555
23555	PLANETA RICA - 23555
47555	PLATO - 47555
52540	POLICARPA - 52540
8558	POLONUEVO - 08558
8560	PONEDERA - 08560
19001	POPAYÁN - 19001
85263	PORE - 85263
52560	POTOSÍ - 52560
76563	PRADERA - 76563
73563	PRADO - 73563
52565	PROVIDENCIA - 52565
88564	PROVIDENCIA - 88564
20570	PUEBLO BELLO - 20570
23570	PUEBLO NUEVO - 23570
66572	PUEBLO RICO - 66572
5576	PUEBLORRICO - 05576
47570	PUEBLOVIEJO - 47570
68572	PUENTE NACIONAL - 68572
52573	PUERRES - 52573
91530	PUERTO ALEGRÍA - 91530
91536	PUERTO ARICA - 91536
86568	PUERTO ASÍS - 86568
5579	PUERTO BERRÍO - 05579
15572	PUERTO BOYACÁ - 15572
86569	PUERTO CAICEDO - 86569
99001	PUERTO CARREÑO - 99001
8573	PUERTO COLOMBIA - 08573

Nombre del Dominio: Cod Muni	
Tipo de Campo: Long Integer (Entero Largo)	
Tipo de Dominio: Valores Codificados	
Código	Descripción
94884	PUERTO COLOMBIA - 94884
50450	PUERTO CONCORDIA - 50450
23574	PUERTO ESCONDIDO - 23574
50568	PUERTO GAITÁN - 50568
86571	PUERTO GUZMÁN - 86571
86573	PUERTO LEGUIZAMO - 86573
23580	PUERTO LIBERTADOR - 23580
50577	PUERTO LLERAS - 50577
50573	PUERTO LÓPEZ - 50573
5585	PUERTO NARE - 05585
91540	PUERTO NARIÑO - 91540
68573	PUERTO PARRA - 68573
18592	PUERTO RICO - 18592
50590	PUERTO RICO - 50590
81591	PUERTO RONDÓN - 81591
25572	PUERTO SALGAR - 25572
54553	PUERTO SANTANDER - 54553
91669	PUERTO SANTANDER - 91669
19573	PUERTO TEJADA - 19573
5591	PUERTO TRIUNFO - 05591
68575	PUERTO WILCHES - 68575
25580	PULÍ - 25580
52585	PUPIALES - 52585
19585	PURACÉ - 19585
73585	PURIFICACIÓN - 73585
23586	PURÍSIMA DE LA CONCEPCIÓN - 23586
25592	QUEBRADANEGRA - 25592
25594	QUETAME - 25594
27001	QUIBDÓ - 27001
63594	QUIMBAYA - 63594
66594	QUINCHÍA - 66594
15580	QUÍPAMA - 15580
25596	QUIPILE - 25596
54599	RAGONVALIA - 54599
15599	RAMIRIQUÍ - 15599
15600	RÁQUIRA - 15600
85279	RECETOR - 85279
13580	REGIDOR - 13580
5604	REMEDIOS - 05604
47605	REMOLINO - 47605
8606	REPELÓN - 08606
50606	RESTREPO - 50606
76606	RESTREPO - 76606
5607	RETIRO - 05607
25612	RICAURTE - 25612
52612	RICAURTE - 52612
20614	RÍO DE ORO - 20614
27580	RÍO IRÓ - 27580
27600	RÍO QUITO - 27600
13600	RÍO VIEJO - 13600
73616	RIOBLANCO - 73616
76616	RIOFRÍO - 76616
44001	RIOHACHA - 44001
5615	RIONEGRO - 05615
68615	RIONEGRO - 68615
17614	RIOSUCIO - 17614

Nombre del Dominio: Cod Muni	
Tipo de Campo: Long Integer (Entero Largo)	
Tipo de Dominio: Valores Codificados	
Código	Descripción
27615	RIOSUCIO - 27615
17616	RISARALDA - 17616
41615	RIVERA - 41615
52621	ROBERTO PAYÁN - 52621
76622	ROLDANILLO - 76622
73622	RONCESVALLES - 73622
15621	RONDÓN - 15621
19622	ROSAS - 19622
73624	ROVIRA - 73624
68655	SABANA DE TORRES - 68655
8634	SABANAGRANDE - 08634
5628	SABANALARGA - 05628
8638	SABANALARGA - 08638
85300	SABANALARGA - 85300
47660	SABANAS DE SAN ÁNGEL - 47660
5631	SABANETA - 05631
15632	SABOYÁ - 15632
85315	SÁCAMA - 85315
15638	SÁCHICA - 15638
23660	SAHAGÚN - 23660
41660	SALADOBLANCO - 41660
17653	SALAMINA - 17653
47675	SALAMINA - 47675
54660	SALAZAR - 54660
73671	SALDAÑA - 73671
63690	SALENTO - 63690
5642	SALGAR - 05642
15646	SAMACÁ - 15646
17662	SAMANÁ - 17662
52678	SAMANIEGO - 52678
70670	SAMPUÉS - 70670
41668	SAN AGUSTÍN - 41668
20710	SAN ALBERTO - 20710
68669	SAN ANDRÉS - 68669
88001	SAN ANDRÉS - 88001
5647	SAN ANDRÉS DE CUERQUÍA - 05647
23670	SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO - 23670
52835	SAN ANDRÉS DE TUMACO - 52835
23672	SAN ANTERO - 23672
73675	SAN ANTONIO - 73675
25645	SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA - 25645
68673	SAN BENITO - 68673
70678	SAN BENITO ABAD - 70678
25649	SAN BERNARDO - 25649
52685	SAN BERNARDO - 52685
23675	SAN BERNARDO DEL VIENTO - 23675
54670	SAN CALIXTO - 54670
5649	SAN CARLOS - 05649
23678	SAN CARLOS - 23678
50680	SAN CARLOS DE GUAROA - 50680
25653	SAN CAYETANO - 25653
54673	SAN CAYETANO - 54673
13620	SAN CRISTÓBAL - 13620

Nombre del Dominio: Cod Muni	
Tipo de Campo: Long Integer (Entero Largo)	
Tipo de Dominio: Valores Codificados	
Código	Descripción
20750	SAN DIEGO - 20750
15660	SAN EDUARDO - 15660
13647	SAN ESTANISLAO - 13647
94883	SAN FELIPE - 94883
13650	SAN FERNANDO - 13650
5652	SAN FRANCISCO - 05652
25658	SAN FRANCISCO - 25658
86755	SAN FRANCISCO - 86755
68679	SAN GIL - 68679
13654	SAN JACINTO - 13654
13655	SAN JACINTO DEL CAUCA - 13655
5656	SAN JERÓNIMO - 05656
68682	SAN JOAQUÍN - 68682
17665	SAN JOSÉ - 17665
54001	SAN JOSÉ DE CÚCUTA - 54001
	SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA -
5658	05658
68684	SAN JOSÉ DE MIRANDA - 68684
15664	SAN JOSÉ DE PARE - 15664
70823	SAN JOSÉ DE TOLUVIEJO - 70823
23682	SAN JOSÉ DE URÉ - 23682
18610	SAN JOSÉ DEL FRAGUA - 18610
95001	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - 95001
27660	SAN JOSÉ DEL PALMAR - 27660
50683	SAN JUAN DE ARAMA - 50683
70702	SAN JUAN DE BETULIA - 70702
25662	SAN JUAN DE RIOSECO - 25662
5659	SAN JUAN DE URABÁ - 05659
44650	SAN JUAN DEL CESAR - 44650
13657	SAN JUAN NEPOMUCENO - 13657
50686	SAN JUANITO - 50686
52687	SAN LORENZO - 52687
5660	SAN LUIS - 05660
73678	SAN LUIS - 73678
15667	SAN LUIS DE GACENO - 15667
85325	SAN LUIS DE PALENQUE - 85325
70742	SAN LUIS DE SINCÉ - 70742
70708	SAN MARCOS - 70708
20770	SAN MARTÍN - 20770
50689	SAN MARTÍN - 50689
13667	SAN MARTÍN DE LOBA - 13667
15673	SAN MATEO - 15673
68686	SAN MIGUEL - 68686
86757	SAN MIGUEL - 86757
15676	SAN MIGUEL DE SEMA - 15676
70713	SAN ONOFRE - 70713
13670	SAN PABLO - 13670
52693	SAN PABLO - 52693
15681	SAN PABLO DE BORBUR - 15681
70717	SAN PEDRO - 70717
76670	SAN PEDRO - 76670
52694	SAN PEDRO DE CARTAGO - 52694
	SAN PEDRO DE LOS MILAGROS -
5664	05664
5665	SAN PEDRO DE URABÁ - 05665
23686	SAN PELAYO - 23686
5667	SAN RAFAEL - 05667

Nombre del Dominio: Cod Muni	
Tipo de Campo: Long Integer (Entero Largo)	
Tipo de Dominio: Valores Codificados	
Código	Descripción
5670	SAN ROQUE - 05670
19693	SAN SEBASTIÁN - 19693
	SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA -
47692	47692
	SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA -
73443	73443
68689	SAN VICENTE DE CHUCURÍ - 68689
	SAN VICENTE DEL CAGUÁN -
18753	18753
5674	SAN VICENTE FERRER - 05674
47703	SAN ZENÓN - 47703
52683	SANDONÁ - 52683
47707	SANTA ANA - 47707
5679	SANTA BÁRBARA - 05679
52696	SANTA BÁRBARA - 52696
68705	SANTA BÁRBARA - 68705
	SANTA BÁRBARA DE PINTO -
47720	47720
13673	SANTA CATALINA - 13673
13468	SANTA CRUZ DE MOMPOX - 13468
5042	SANTA FÉ DE ANTIOQUIA - 05042
68720	SANTA HELENA DEL OPÓN - 68720
73686	SANTA ISABEL - 73686
8675	SANTA LUCÍA - 08675
15690	SANTA MARÍA - 15690
41676	SANTA MARÍA - 41676
47001	SANTA MARTA - 47001
13683	SANTA ROSA - 13683
19701	SANTA ROSA - 19701
66682	SANTA ROSA DE CABAL - 66682
5686	SANTA ROSA DE OSOS - 05686
15693	SANTA ROSA DE VITERBO - 15693
13688	SANTA ROSA DEL SUR - 13688
99624	SANTA ROSALÍA - 99624
15696	SANTA SOFÍA - 15696
52699	SANTACRUZ - 52699
15686	SANTANA - 15686
	SANTANDER DE QUILICHAO -
19698	19698
54680	SANTIAGO - 54680
86760	SANTIAGO - 86760
70820	SANTIAGO DE TOLÚ - 70820
5690	SANTO DOMINGO - 05690
8685	SANTO TOMÁS - 08685
66687	SANTUARIO - 66687
52720	SAPUYES - 52720
81736	SARAVENA - 81736
54720	SARDINATA - 54720
25718	SASAIMA - 25718
15720	SATIVANORTE - 15720
15723	SATIVASUR - 15723
5736	SEGOVIA - 05736
25736	SESQUILÉ - 25736
76736	SEVILLA - 76736
15740	SIACHOQUE - 15740
25740	SIBATÉ - 25740
86749	SIBUNDOY - 86749

Nombre del Dominio: Cod Muni	
Tipo de Campo: Long Integer (Entero Largo)	
Tipo de Dominio: Valores Codificados	
Código	Descripción
54743	SILOS - 54743
25743	SILVANIA - 25743
19743	SILVIA - 19743
68745	SIMACOTA - 68745
25745	SIMIJACA - 25745
13744	SIMITÍ - 13744
70001	SINCELEJO - 70001
27745	SIPÍ - 27745
47745	SITIONUEVO - 47745
25754	SOACHA - 25754
15753	SOATÁ - 15753
15757	SOCHA - 15757
68755	SOCORRO - 68755
15755	SOCOTÁ - 15755
15759	SOGAMOSO - 15759
18756	SOLANO - 18756
8758	SOLEDAD - 08758
18785	SOLITA - 18785
15761	SOMONDOCO - 15761
5756	SONSÓN - 05756
5761	SOPETRÁN - 05761
13760	SOPLAVIENTO - 13760
25758	SOPÓ - 25758
15762	SORA - 15762
15764	SORACÁ - 15764
15763	SOTAQUIRÁ - 15763
19760	SOTARÁ PAISPAMBA - 19760
68770	SUAITA - 68770
8770	SUAN - 08770
19780	SUÁREZ - 19780
73770	SUÁREZ - 73770
41770	SUAZA - 41770
25769	SUBACHOQUE - 25769
19785	SUCRE - 19785
68773	SUCRE - 68773
70771	SUCRE - 70771
25772	SUESCA - 25772
25777	SUPATÁ - 25777
17777	SUPÍA - 17777
68780	SURATÁ - 68780
25779	SUSA - 25779
15774	SUSACÓN - 15774
15776	SUTAMARCHÁN - 15776
25781	SUTATAUSA - 25781
15778	SUTATENZA - 15778
25785	TABIO - 25785
27787	TADÓ - 27787
13780	TALAIGUA NUEVO - 13780
20787	TAMALAMEQUE - 20787
85400	TÁMARA - 85400
81794	TAME - 81794
5789	TÁMESIS - 05789
52786	TAMINANGO - 52786
52788	TANGUA - 52788
97666	TARAIRA - 97666
91798	TARAPACÁ - 91798
5790	TARAZÁ - 05790

Nombre del Dominio: Cod Muni	
Tipo de Campo: Long Integer (Entero Largo)	
Tipo de Dominio: Valores Codificados	
Código	Descripción
41791	TARQUI - 41791
5792	TARSO - 05792
15790	TASCO - 15790
85410	TAURAMENA - 85410
25793	TAUSA - 25793
41799	TELLO - 41799
25797	TENA - 25797
47798	TENERIFE - 47798
25799	TENJO - 25799
15798	TENZA - 15798
54800	TEORAMA - 54800
41801	TERUEL - 41801
41797	TESALIA - 41797
25805	TIBACUY - 25805
15804	TIBANÁ - 15804
15806	TIBASOSA - 15806
25807	TIBIRITA - 25807
54810	TIBÚ - 54810
23807	TIERRALTA - 23807
41807	TIMANÁ - 41807
19807	TIMBÍO - 19807
19809	TIMBIQUÍ - 19809
15808	TINJACÁ - 15808
15810	TIPACOQUE - 15810
13810	TIQUISIO - 13810
5809	TITIRIBÍ - 05809
15814	TOCA - 15814
25815	TOCAIMA - 25815
25817	TOCANCIPÁ - 25817
15816	TOGÜÍ - 15816
5819	TOLEDO - 05819
54820	TOLEDO - 54820
68820	TONA - 68820
15820	TÓPAGA - 15820
25823	TOPAIPÍ - 25823
19821	TORIBÍO - 19821
76823	TORO - 76823
15822	TOTA - 15822
19824	TOTORÓ - 19824
85430	TRINIDAD - 85430
76828	TRUJILLO - 76828
8832	TUBARÁ - 08832
23815	TUCHÍN - 23815
76834	TULUÁ - 76834
15001	TUNJA - 15001
15832	TUNUNGUÁ - 15832
52838	TÚQUERRES - 52838
13836	TURBACO - 13836
13838	TURBANÁ - 13838
5837	TURBO - 05837
15835	TURMEQUÉ - 15835
15837	TUTA - 15837
15839	TUTAZÁ - 15839
25839	UBALÁ - 25839
25841	UBAQUE - 25841
76845	ULLOA - 76845
15842	ÚMBITA - 15842

Nombre del Dominio: Cod Muni	
Tipo de Campo: Long Integer (Entero Largo)	
Tipo de Dominio: Valores Codificados	
Código	Descripción
25845	UNE - 25845
27800	UNGUÍA - 27800
27810	UNIÓN PANAMERICANA - 27810
5842	URAMITA - 05842
50370	URIBE - 50370
44847	URIBIA - 44847
5847	URRAO - 05847
44855	URUMITA - 44855
8849	USIACURÍ - 08849
25851	ÚTICA - 25851
5854	VALDIVIA - 05854
23855	VALENCIA - 23855
68855	VALLE DE SAN JOSÉ - 68855
73854	VALLE DE SAN JUAN - 73854
86865	VALLE DEL GUAMUEZ - 86865
20001	VALLEDUPAR - 20001
5856	VALPARAÍSO - 05856
18860	VALPARAÍSO - 18860
5858	VEGACHÍ - 05858
68861	VÉLEZ - 68861
73861	VENADILLO - 73861
5861	VENECIA - 05861
25506	VENECIA - 25506
15861	VENTAQUEMADA - 15861
25862	VERGARA - 25862
76863	VERSALLES - 76863
68867	VETAS - 68867
25867	VIANÍ - 25867
17867	VICTORIA - 17867
5873	VIGÍA DEL FUERTE - 05873
76869	VIJES - 76869
54871	VILLA CARO - 54871
15407	VILLA DE LEYVA - 15407
	VILLA DE SAN DIEGO DE UBATÉ -
25843	25843
54874	VILLA DEL ROSARIO - 54874
19845	VILLA RICA - 19845

Nombre del Dominio: Cod Muni	
Tipo de Campo: Long Integer (Entero Largo)	
Tipo de Dominio: Valores Codificados	
Código	Descripción
86885	VILLAGARZÓN - 86885
25871	VILLAGÓMEZ - 25871
73870	VILLAHERMOSA - 73870
17873	VILLAMARÍA - 17873
13873	VILLANUEVA - 13873
44874	VILLANUEVA - 44874
68872	VILLANUEVA - 68872
85440	VILLANUEVA - 85440
25873	VILLAPINZÓN - 25873
73873	VILLARRICA - 73873
50001	VILLAVICENCIO - 50001
41872	VILLAVIEJA - 41872
25875	VILLETA - 25875
25878	VIOTÁ - 25878
15879	VIRACACHÁ - 15879
50711	VISTAHERMOSA - 50711
17877	VITERBO - 17877
25885	YACOPÍ - 25885
52885	YACUANQUER - 52885
41885	YAGUARÁ - 41885
5885	YALÍ - 05885
5887	YARUMAL - 05887
97889	YAVARATÉ - 97889
5890	YOLOMBÓ - 05890
5893	YONDÓ - 05893
85001	YOPAL - 85001
76890	YOTOCO - 76890
76892	YUMBO - 76892
13894	ZAMBRANO - 13894
68895	ZAPATOCA - 68895
47960	ZAPAYÁN - 47960
5895	ZARAGOZA - 05895
76895	ZARZAL - 76895
15897	ZETAQUIRA - 15897
25898	ZIPACÓN - 25898
25899	ZIPAQUIRÁ - 25899
4798	ZONA BANANERA - 47980

Nota. Esta tabla contiene el dominio que permite seleccionar los municipios a nivel nacional, usando como código el número asignado por el DANE para cada entidad territorial. Fuente: Tabla elaborada por el autor.

Tabla 4

Dominio Tipo de Territorio Colectivo

Nombre del Dominio: TIPO DE TERRITORIO_COLECTIVO	
Tipo de Campo: Long Integer (Entero Largo)	
Tipo de Dominio: Valores Codificados	
Código	Descripción
1	1. TERRITORIO TITULADO
2	2. TERRITORIO EN PROCESO DE TITULACIÓN
3	3. TERRITORIO ANCESTRALMENTE OCUPADO

Nota. Esta tabla contiene el dominio que permite seleccionar el tipo de territorio colectivo. Fuente:

Tabla elaborada por el autor.

Tabla 5

Tabla Dominio del Nivel de Clasificación I - Modelo de Datos Geográfico

COD_NIVEL_I	DESCRIPCION_NIVEL_I	DEFINICION_NIVEL_I
1.	Áreas de Conservación con Manejo Especial	Área que se establece para conservar y manejar recursos naturales, ecosistemas y biodiversidad en un territorio específico. Estas áreas son designadas para proteger ecosistemas que requieren un manejo especial debido a su fragilidad, condiciones de riesgo e importancia ecológica o cultural. Estas áreas permiten un uso sostenible del recurso, donde se busca equilibrar la conservación con actividades económicas o recreativas. Esto puede incluir prácticas como la educación ambiental y la investigación científica. El objetivo principal es asegurar la conservación a largo plazo mientras se permite el uso responsable.
2.	Áreas de Conservación Productiva	Son áreas donde se implementan prácticas ancestrales que permiten la extracción y el uso de recursos naturales, como la agroecología, las prácticas pecuarias, la pesca, la recolección de frutos y plantas medicinales, con un enfoque de preservación de los ecosistemas y la biodiversidad, con el fin de que las comunidades puedan obtener beneficios económicos sin comprometer la integridad del ambiente.
3.	Área de Conservación de Bienes y Servicios Ambientales	El área de servicios y bienes ambientales hace referencia al espacio donde se producen y mantienen los recursos naturales y los servicios que estos proporcionan, beneficiando tanto a los ecosistemas como a las comunidades. Los bienes ambientales son aquellos recursos tangibles que se obtienen del ambiente, como agua, madera, alimentos y biodiversidad. Por otro lado, los servicios ambientales son funciones o beneficios que los ecosistemas brindan, como la polinización de cultivos, la regulación del clima, la purificación del agua y el control de la erosión. El área de servicios y bienes ambientales en el contexto del pueblo negro es un espacio vital que integra recursos naturales, servicios ecológicos y valores culturales, constituyendo un elemento central para su desarrollo sostenible, económico y su identidad cultural.
4.	Áreas de Conservación con Interés Étnico Cultural	Se establece para salvaguardar y promover la diversidad cultural y étnica, así como los conocimientos y prácticas ancestrales de las comunidades negras. Estas áreas son reconocidas no solo por su valor cultural y espiritual, también por su importancia religiosa, histórica y social.
5.	Áreas de Conservación e Infraestructura Comunitaria	Áreas donde se encuentran las viviendas, los espacios colectivos, los centros de reunión, los centros educativos, los espacios recreativos, construcciones anexas y todo tipo de infraestructura que le permite mejorar las condiciones de vida digna de las comunidades dentro de sus territorios habitados ancestralmente.

Nota: La anterior tabla permite visualizar la codificación, descripción y definición de los ítems almacenados dentro del modelo de datos geográfico, con el fin de normalizar la información, hacerla comparable y darle una estructura propia se estableció el nivel de clasificación I para las áreas de conservación. Fuente: Tabla elaborada por el autor.

Tabla 6

Tabla Dominio del Nivel de Clasificación II - Modelo de Datos Geográfico

COD_NIVEL_I	DESCRIPCION_NIVEL_I	COD_NIVEL_II	DESCRIPCION_NIVEL_II
1.	Áreas de Conservación con Manejo Especial	1.01	Arbustal
		1.02	Áreas arenosas naturales
		1.03	Áreas de inundación
		1.04	Áreas de remoción en masa
		1.05	Áreas en proceso de reforestación
		1.06	Áreas quemadas
		1.07	Áreas susceptibles a incendios forestales
		1.08	Bosque
		1.09	Bosque de galería y ripario
		1.10	Herbazal
		1.11	Humedales
		1.12	Lagunas, lagos y ciénagas naturales
		1.13	Nevados
		1.14	Ríos
		1.15	Ronda de protección
		1.16	Sabanas inundables
		1.17	Vegetación secundaria o en transición
2.	Áreas de Conservación Productiva	2.01	Aguacate
		2.02	Ahuyama
		2.03	Amapola
		2.04	Área de producción agropecuaria
		2.05	Áreas de cultivos
		2.06	Áreas de cultivos y espacios naturales
		2.07	Áreas de cultivos, pastos y espacios naturales
		2.08	Áreas de pastos con espacios naturales
		2.09	Áreas de pastos y cultivos
		2.10	Arroz
		2.11	Asaí
		2.12	Borojó
		2.13	Cacao
		2.14	Cacay
		2.15	Café
		2.16	Canangucha
		2.17	Caña
		2.18	Cebolla
		2.19	Cereales
		2.20	Chontaduro
		2.21	Cítricos
		2.22	Coca
		2.23	Cultivos agroforestales
		2.24	Cultivos confinados
		2.25	Cultivos frutales

COD_NIVEL_I	DESCRIPCION_NIVEL_I	COD_NIVEL_II	DESCRIPCION_NIVEL_II
		2.26	Ganadería extensiva
		2.27	Guanábana
		2.28	Guayaba
		2.29	Hortalizas
		2.30	Inche
		2.31	Maíz
		2.32	Mango
		2.33	Oleaginosas y leguminosas
		2.34	Otros cultivos permanentes arbóreos
		2.35	Otros cultivos permanentes arbustivos
		2.36	Otros cultivos permanentes herbáceos
		2.37	Palma de aceite
		2.38	Papaya
		2.39	Pastos arbolados
		2.40	Pastos enmalezados
		2.41	Pastos limpios
		2.42	Plátano
3.	Área de Conservación de Bienes y Servicios Ambientales	2.43	Plátano y banano
		2.44	Tabaco
		2.45	Tubérculos
		2.46	Viñedos
		3.01	Áreas de aprovechamiento forestal
		3.02	Áreas de extracción minera
		3.03	Áreas ecoturísticas
		3.04	Áreas silvopastoriles
		3.05	Bosque fragmentado
		3.06	Cuerpos de agua artificiales
4.	Áreas de Conservación con Interés Étnico Cultural	3.07	Estanques para acuicultura
		3.08	Lagunas costeras
5.	Áreas de Conservación e Infraestructura Comunitaria	3.09	Tierras desnudas y degradadas
		3.10	Turberas
		4.01	Área sagrada y de culto
		5.01	Aeropuertos
		5.02	Áreas de disposición de residuos
		5.03	Áreas industriales o comerciales
		5.04	Áreas portuarias
		5.05	Infraestructura comunitaria
		5.06	Infraestructura deportiva
		5.07	Infraestructura educativa
		5.08	Infraestructura recreativa
		5.09	Infraestructura religiosa
		5.10	Infraestructura servicios públicos
		5.11	Infraestructura vivienda
		5.12	Obras hidráulicas
		5.13	Red vial, ferroviaria y terrenos asociados

Nota: La anterior tabla permite visualizar la codificación y descripción de los ítems almacenados dentro del modelo de datos geográfico, con el fin de normalizar la información, hacerla comparable y darle una estructura propia se estableció el nivel de clasificación II para las áreas de

conservación, nivel que permite darle más detalle a la información representada en cada uno de los mapas, así como en las tablas y análisis realizados. Fuente: Tabla elaborada por el autor.

8.4.2 Socialización del Modelo de Datos

La socialización del modelo de datos es un espacio de gran importancia donde el equipo técnico debe presentar la propuesta de adecuación o de implementación de un modelo de datos consistente y estructurado, que cuente con una terminología estandarizada, que permita correlacionar la información de cada componente de forma efectiva, el equipo de trabajo debe sustentar y argumentar la propuesta con el fin de que la directiva apruebe el modelo de datos y este a su vez sirva de insumo principal para estructurar los formatos de recolección de información empleados durante las visitas técnicas.

8.5 Elaboración de Formatos para Captura de Información en Campo

Los formatos para captura de información en campo pueden ser dinámicos, pero son elementos esenciales que dan las pautas para la correcta recolección de la información, de forma preliminar se debe indicar que estos formatos pueden ser digitales o análogos, pero cuentan con lenguaje y unas reglas preestablecidas que ayudaran al profesional a recopilar información de forma más eficiente.

8.6 Revisión de la Información Preliminar y los Expedientes

Antes de realizar las visitas técnicas en los territorios, se debe hacer una revisión minuciosa de los expedientes o de la información preliminar que se tenga de cada uno de los territorios, es importante identificar elementos geográficos, lugares importantes, la hidrografía local, la división

político-administrativa en caso de existir y todo tipo de información que permita comprender la dinámica del territorio.

8.7 Definir el Estado del Proceso de Titulación

Como parte integral de la caracterización del territorio, así como el desarrollo de la captura de información en campo, el tiempo, los elementos necesarios y la dinámica organizativa de la visita, es necesario conocer el estado de avance con el que cuenta el territorio con relación al proceso de titulación colectiva.

8.8 Identificar si se Requiere Levantamiento Topográfico

Una vez identificados los territorios colectivos que participaran en el proyecto se debe definir el estado en el que se encuentran con relación al levantamiento planimétrico predial (levantamiento topográfico), toda vez que es de gran importancia identificar la cabida superficial, así como los límites y colindancias del territorio.

8.9 Casos donde se Requiere Levantamiento Topográfico

8.9.1 Estudio Previo del Expediente o Información Relacionada al territorio

El análisis de la información preliminar que reposa en el sistema de archivo de la corporación, en la ANT o que la comunidad haga llegar es fundamental previo al levantamiento topográfico, toda vez que permite generar un posible escenario, dando lugar a una estimación de tiempos de ejecución, metodología, cantidad de profesionales y todo lo relacionado con la planeación, así mismo la identificación de posibles inconvenientes, conflictos de tenencia, presencia de comunidades étnicas en la zona, o elementos de conservación ambiental o de explotación de recursos no renovables.

8.9.2 Análisis de la Cartografía

El análisis de la cartografía preliminar permite evidenciar los elementos existentes en el territorio, así como sistemas de parques nacionales o regionales, zonas de extracción y/o explotación de recursos, comunidades étnicas, procesos de restitución activos, sistemas hidrográficos, composición de suelos y un sinnúmero de características físicas del territorio que influyen directamente en el proceso del levantamiento topográfico.

8.9.3 Recopilación de Información y Análisis Jurídico Catastral

Es de gran importancia realizar un análisis de la situación actual del territorio objeto de levantamiento topográfico, en lo referente a su tenencia y la figura jurídica bajo la que se ejerce el uso del bien actualmente, adicionalmente verificar la capa predial de la zona en caso de existir e identificar posibles inconsistencias cartográficas, así como posibles colindantes próximos a confirmarse en el desarrollo de la actividad.

8.9.4 Planeación del Levantamiento Topográfico

Este paso es fundamental y está dividido en dos partes, si bien se debe llevar un plan preliminar con base en el escenario construido en oficina con base en las diferentes fuentes de información y los análisis preliminares, se debe contemplar una excelente planeación con la comunidad, identificar a las personas idóneas para el acompañamiento en los recorridos, velar por la optimización de tiempo y la calidad del ejercicio, así mismo se deben prever posibles escenarios o situaciones que interfieran en el correcto desarrollo del levantamiento y solventarlo de la mejor manera posible.

8.9.5 Ejecución del Levantamiento Topográfico

Es el proceso en el cual se realiza la captura de información relacionada al levantamiento planimétrico predial, donde se identifican principalmente los puntos que delimitan el territorio colectivo, los puntos donde cambian las colindancias, para el proceso de zonificación cartográfica que se hará en el corto plazo, se realiza de forma paralela una identificación de coberturas y captura de elementos importantes contenidos en el modelo de datos.

8.9.6 Procesamiento de la Información GNSS

Es el conjunto de actividades que permite realizar los cálculos necesarios para determinar las coordenadas precisas de cada uno de los elementos identificados en campo durante la visita, buscando definir con precisión y a través de algoritmos matemáticos ejecutables mediante software específicos, se determinan las coordenadas finales que darán paso a la construcción de un polígono representativo del territorio colectivo levantado.

8.9.7 Determinación del Polígono Final

En este proceso se construye el polígono representativo del territorio colectivo, para esto se utilizan los puntos coordenados y procesados recolectados durante la visita, información secundaria de apoyo que puede definir la geometría de los costados del polígono, información relevante recopilada durante los diferentes procesos de análisis preliminares o en visita, y por último la información jurídico catastral relevante en caso de ser necesario, una vez finalizado el proceso se determina la cabida superficial del territorio colectivo (área) en el sistema de referencia por coordenadas proyectadas solicitado.

8.10 Proceso en Casos donde no se Requiere Levantamiento Topográfico

8.10.1 Logística de captura de información para el proceso de zonificación

La logística para la captura de información es crucial durante el desarrollo de la visita en campo, es fundamental orientar cada uno de los procesos a la captura de información valiosa que permita identificar las actividades que se realizan dentro del territorio, así mismo el proceso de zonificación es fundamental para el componente geográfico, ya que este último permite generar las áreas finales y con base en la información alfanumérica, relatos, descripciones, indicaciones y cartografía social recopilada en campo se generan los productos finales.

8.10.2 Estudio de imágenes satelitales

El estudio de las imágenes satelitales disponibles de la zona donde se encuentra ubicado el territorio objeto de estudio, permite identificar el espacio geográfico visitado así mismo se visualiza de mejor forma cada una de las áreas al interior del territorio y con apoyo en la información recopilada durante la visita se realiza el ejercicio de zonificación o generación de las áreas de conservación.

8.10.3 Estudio de coberturas disponibles

Las coberturas disponibles como fuente de información secundaria permiten evaluar la preliminarmente el tipo de cobertura del suelo que posiblemente está en el espacio geográfico objeto de estudio, sin embargo se debe entender que la información de coberturas generalmente viene en escalas pequeñas del orden de 1:100.000 donde se carece de un buen nivel de detalle, atendiendo lo anterior se debe analizar esta información como referencia y principalmente como fuente de información indirecta con bajo nivel de detalle.

8.10.4 Generación de información preliminar de coberturas con métodos indirectos

La generación preliminar de coberturas es el proceso en el cual el profesional encargado del área geográfica o cartográfica realiza el análisis de la información y genera la división del territorio con base en la información directa e indirecta disponible, permitiendo modelar el espacio geográfico conforme al esquema de variables cartográficas prediseñadas en el modelo de datos inicialmente definido, lo que permite llevar un producto de referencia a campo con el fin de ser validado en el territorio, esto permite captura información y modificaciones que se corregirán en el procesamiento final de la información.

8.10.5 Generación de cartografía social en campo

El proceso de cartografía social en campo consiste en realizar un esquema grafico donde se localiza la mayor cantidad de información que brinde la comunidad, este esquema es participativo e inclusivo, permite la integración de la comunidad con un objetivo común, sin embargo la información aquí recopilada debe contar con elementos que permitan georreferenciar cada espacio geográfico identificado, con el fin de mejorar el producto final.

8.10.6 Captura de información con base en relatos comunitarios

Este proceso consiste en escuchar de forma atenta los relatos y el conocimiento que transmite la comunidad a través de cada historia, se deben identificar puntos clave dentro del territorio, así como actividades, espacios geográficos dentro del territorio ancestral, y todo tipo de información que permita precisar y delimitar las áreas de conservación que se buscan identificar.

8.10.7 Georreferenciación de información que permita validar la zonificación

Una vez compilada la información recopilada se debe realizar una depuración de esta, con el fin de obtener un producto de calidad y reducir el nivel de incertidumbre en la información, es importante identificar toda aquella información que por algún motivo presenta dificultades al momento de georreferenciarla, toda vez que el objetivo final es poder cartografiar las áreas de conservación conservando altos estándares de calidad en la producción de los productos.

8.11 Procesamiento Final de la Información

8.11.1 Procesamiento de información capturada en campo

Una vez la información esta depurada se procede a realizar el proceso de análisis, de identificación de las variables diferenciadoras que permiten zonificar el territorio, es importante tener en cuenta el nivel de detalle de la información captura así como cada fuente de información secundaria que permita desarrollar la actividad de forma correcta, se debe agrupar, organizar y priorizar de forma jerárquica conforme al nivel de calidad de cada archivo.

8.11.2 Generación de zonificación

Durante el desarrollo de esta actividad se procede a tomar la información compilada y organizada con el fin de zonificar el territorio objeto de estudio, durante este proceso se debe tener especial cuidado con la identificación y modelamiento de la cartografía teniendo en cuenta las reglas que brinda el modelo de datos y la información capturada, manteniendo estándares de calidad cartográfica.

8.11.3 Análisis de información resultante

Una vez culminado el proceso de generación cartográfica se realiza una depuración y verificación de la información, esto con el fin de validar el producto final, seguidamente se procede a realizar el análisis de cada una de las variables que brinda el modelo de datos, así como las consultas espaciales pertinentes, análisis de áreas y distribución de espacios geográficos al interior del territorio.

8.11.4 Cartografía final áreas de conservación

En este proceso se genera la salida grafica final, es importante validar los aspectos técnicos de la composición del mapa, elementos cartográficos básicos como escala, grillas, coordenadas, norte geográfico, sistemas de referencia, localización, y títulos son imprescindibles, adicionalmente durante este proceso se realiza la verificación de la información presentada, el nivel de calidad de la cartografía temática y la coherencia de los datos, con el fin de que el producto sea altamente entendible para todo tipo de usuarios.

8.11.5 Generar anexos para el entregable final

Como parte de los anexos del entregable final se debe plasmar cada proceso en la memoria técnica, así mismo los archivos magnéticos y análogos se deben presentar como anexos, al final se debe organizar por carpetas y temas cada uno de estos elementos que dan fe del proyecto realizado.

9 Análisis de Resultados

9.1 Análisis de Resultados por Consejo Comunitario

9.1.1 Consejo Comunitario Mujeres Afro del Patía California

Tabla 7

Análisis Final de Áreas de Conservación para el Consejo Comunitario Mujeres Afro del Patía California

TABLA DE ÁREAS				
TIPO DE ÁREA NIVEL I	TIPO DE ÁREA NIVEL II	ID	ÁREA (ha)	PARTICIPACIÓN (%)
1. Áreas de Conservación con Manejo Especial	1.03 Áreas de inundación	1	33.8	34.0%
	1.09 Bosque de galería y ripario	2		
		3		
	1.11 Humedales	4		
	1.12 Lagunas, lagos y ciénagas naturales	5		
		6		
	1.15 Ronda de protección	7		
2. Áreas de Conservación Productiva	2.21 Cítricos	8	45.5	45.9%
		9		
		10		
		11		
	2.25 Cultivos frutales	12		
	2.38 Papaya	13		
	2.39 Pastos arbolados	14		
		15		
		16		
2.43 Plátano y banano	17			
	18			
	19			
3. Área de Conservación de Bienes y Servicios Ambientales	3.04 Areas silvopastoriles	20	19.9	20.1%
	3.06 Cuerpos de agua artificiales	21		
		22		
5. Áreas de Conservación e Infraestructura Comunitaria	5.05 Infraestructura comunitaria	23	0.1	0.1%
		24		
		25		
		26		
TOTAL GENERAL			99.3	100.0%

Nota: La anterior tabla permite visualizar la información correspondiente a la distribución geográfica determinada a partir de la información recopilada en territorio durante el desarrollo de la visita técnica realizada al Consejo Comunitario Mujeres Afro del Patía California, en esta tabla se visualiza cada una de las áreas identificadas en detalle y como se agrupan por la variable de mayor jerarquía determinada en el modelo de datos geográfico, adicionalmente se visualiza el campo denominado “ID” que permite identificar cada uno de estos espacios geográficos en la cartografía resultante, al igual se visualiza la sumatoria de áreas y la relación porcentual de ocupación de cada espacio geográfico. Fuente: Tabla elaborada por el autor.

Tabla 8

Tabla de Áreas Detallada para el Consejo Comunitario de Mujeres Afro del Patía California

Tabla de Áreas Detallada para el Consejo Comunitario de Mujeres Afro del Patía California				
TIPO DE AREA NIVEL I	TIPO DE AREA NIVEL II	ÁREA (ha)	RELACIÓN (%)	RANGO DE ELEVACIÓN (m.s.n.m)
1. Áreas de Conservación con Manejo Especial	1.03 Áreas de inundación	16.9	17.0%	560 - 570
	1.09 Bosque de galería y ripario	4.2	4.2%	560 - 570
	1.11 Humedales	9.1	9.1%	550 - 580
	1.12 Lagunas, lagos y ciénagas naturales	1.3	1.3%	570 - 570
	1.15 Ronda de protección	2.3	2.3%	550 - 570
2. Áreas de Conservación Productiva	2.21 Cítricos	19.0	19.1%	560 - 570
	2.25 Cultivos frutales	3.3	3.3%	570 - 570
	2.38 Papaya	1.2	1.2%	570 - 570
	2.39 Pastos arbolados	21.6	21.8%	560 - 570
	2.43 Plátano y banano	0.5	0.5%	570 - 570
3. Área de Conservación de Bienes y Servicios Ambientales	3.04 Áreas silvopastoriles	19.1	19.3%	560 - 570
	3.06 Cuerpos de agua artificiales	0.8	0.8%	560 - 560
5. Áreas de Conservación e Infraestructura Comunitaria	5.05 Infraestructura comunitaria	0.1	0.1%	570 - 570

Nota: La anterior tabla permite visualizar la información detallada correspondiente a las áreas en detalle del nivel de jerarquía número II, así mismo se visualiza la relación porcentual de ocupación de casa una de estas áreas individualmente con relación al área total, adicionalmente se cuenta la información detalla de la elevación determinada para cada una de estas áreas, tabla de datos detallada para el consejo comunitario Mujeres Afro del Patía California. Fuente: Tabla elaborada por el autor.

Tabla 9

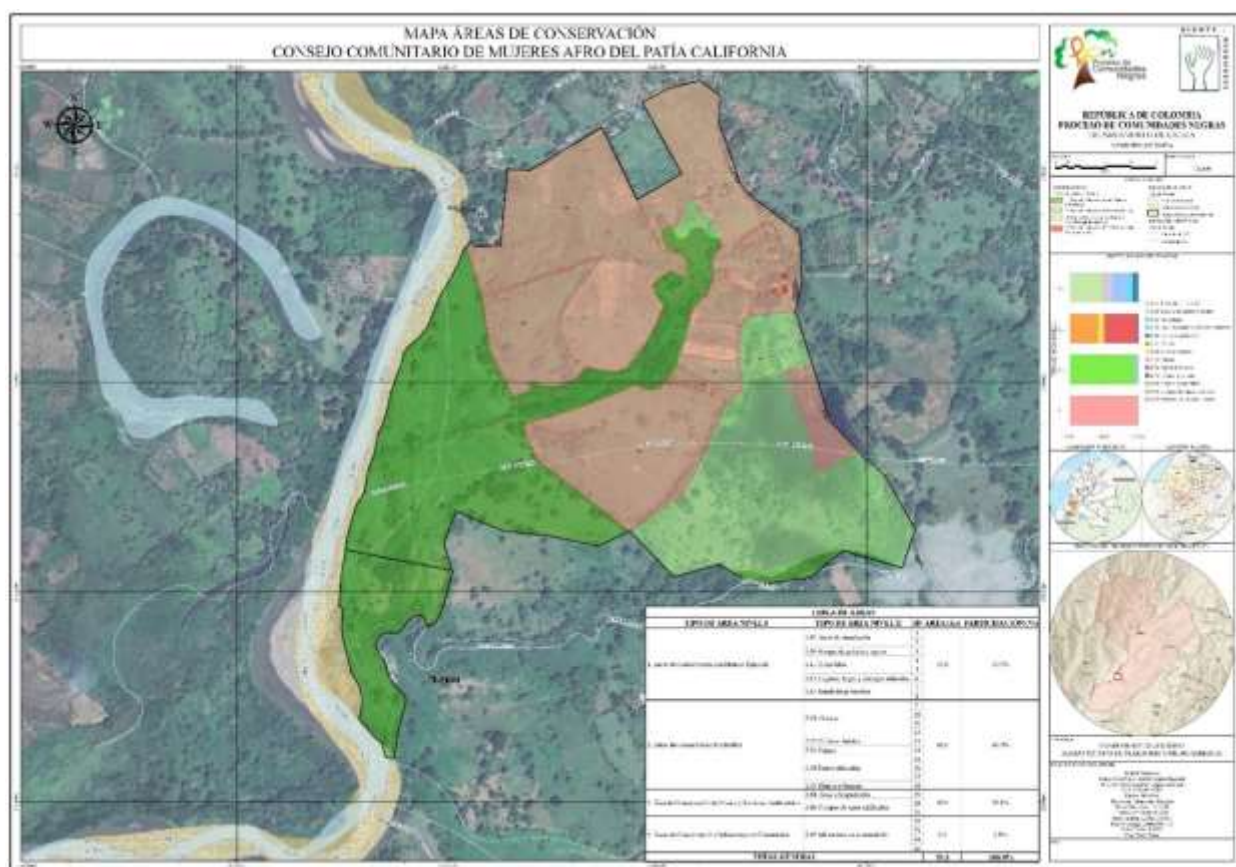
Tabla de Área Ancestral Consejo Comunitario de Mujeres Afro del Patía California

CONSEJO COMUNITARIO DE MUJERES AFRO DEL PATÍA CALIFORNIA		
TIPO DE ÁREA	ÁREA (ha)	RELACIÓN (%) DE OCUPACIÓN
1. TERRITORIO TITULADO	99.3	5.7%
3. TERRITORIO ANCESTRALMENTE OCUPADO	1633.4	94.3%
TOTAL GENERAL	1732.7	100.0%

Nota: En la tabla anterior se evidencia la relación de ocupación existente para las comunidades, por un lado se tiene el área del territorio ancestralmente ocupado y por el otro lado el territorio titulado o que se encuentra en proceso de titulación, en la comparativa se puede apreciar claramente la cantidad de tierras que hacen falta por titular a favor de las comunidades. Fuente: Tabla elaborada por el autor.

Ilustración 14

Mapa Áreas de Conservación Consejo Comunitario de Mujeres Afro del Patía California



Nota: Este es el mapa final de áreas de conservación para el Consejo Comunitario de Mujeres Afro del Patía California, donde se enmarcan cada uno de los espacio geográficos identificados y

Nota: Este mapa permite visualizar y comparar el territorio ancestralmente ocupado por las comunidades, y el territorio que a la fecha se encuentra titulado o en proceso de titulación, resulta evidente que si bien la comunidad tiene influencia sobre una extensa superficie de tierra, a la fecha cuenta con una reducida porción de terreno titulada o en proceso de titulación para el uso y aprovechamiento de la comunidad. Fuente: Mapa elaborado por el autor.

9.1.2 Consejo Comunitario Despertad Patíanos

Tabla 10

Análisis Final de Áreas de Conservación para el Consejo Comunitario Despertad Patíanos

TABLA DE ÁREAS				
TIPO DE ÁREA NIVEL I	TIPO DE ÁREA NIVEL II	ID	ÁREA (ha)	PARTICIPACIÓN (%)
1. Áreas de Conservación con Manejo Especial	1.01 Arbustal	1	256.3	69.8%
		2		
		3		
		4		
		5		
		6		
		7		
	1.03 Áreas de inundación	8		
		9		
		10		
	1.06 Áreas quemadas	11		
	1.11 Humedales	12		
	1.12 Lagunas, lagos y ciénagas naturales	13		
		14		
		15		
		16		
		17		
		18		
	1.14 Ríos	19		
	1.15 Ronda de protección	20		
2. Áreas de Conservación Productiva	2.05 Áreas de cultivos	21	27.0	7.4%
		22		
		23		
		24		
		25		
		26		
		27		
	2.21 Cítricos	28		
		29		
		30		
		31		
		32		
		33		

TABLA DE ÁREAS				
TIPO DE ÁREA NIVEL I	TIPO DE ÁREA NIVEL II	ID	ÁREA (ha)	PARTICIPACIÓN (%)
	2.25 Cultivos frutales	34		
		35		
		36		
		37		
		38		
		39		
		40		
3. Área de Conservación de Bienes y Servicios Ambientales	3.04 Áreas silvopastoriles	41	83.1	22.6%
		42		
		43		
		44		
		45		
		46		
		47		
	48			
	3.06 Cuerpos de agua artificiales	49		
5. Áreas de Conservación e Infraestructura Comunitaria	5.05 Infraestructura comunitaria	50	0.7	0.2%
		51		
		52		
		53		
		54		
		55		
		56		
		57		
		58		
		59		
		60		
		61		
		62		
		63		
		64		
		65		
		66		
		67		
		68		
		69		
		70		
		71		
		72		
		73		
		74		
		75		
		76		
TOTAL GENERAL			367.1	100.0%

Nota: La anterior tabla permite visualizar la información correspondiente a la distribución geográfica determinada a partir de la información recopilada en territorio durante el desarrollo de la visita técnica realizada al Consejo Comunitario Despertad Patíanos, en esta tabla se visualiza

cada una de las áreas identificadas en detalle y como se agrupan por la variable de mayor jerarquía determinada en el modelo de datos geográfico, adicionalmente se visualiza le campo denominado “ID” que permite identificar cada uno de estos espacios geográficos en la cartografía resultante, al igual se visualiza la sumatoria de áreas y la relación porcentual de ocupación de cada espacio geográfico. Fuente: Tabla elaborada por el autor.

Tabla 11

Tabla de Áreas Detallada para el Consejo Comunitario Despertad Patíanos

Tabla de Áreas Detallada para el Consejo Comunitario Despertad Patíanos				
TIPO DE AREA NIVEL I	TIPO DE AREA NIVEL II	ÁREA (ha)	RELACIÓN (%)	RANGO DE ELEVACIÓN (m.s.n.m)
1. Áreas de Conservación con Manejo Especial	1.01 Arbustal	166.7	45.4%	590 - 860
	1.03 Áreas de inundación	16.0	4.3%	570 - 590
	1.06 Áreas quemadas	2.0	0.5%	690 - 750
	1.11 Humedales	21.3	5.8%	580 - 650
	1.12 Lagunas, lagos y ciénagas naturales	3.9	1.1%	570 - 600
	1.14 Ríos	0.7	0.2%	570 - 580
	1.15 Ronda de protección	45.7	12.5%	660 - 840
2. Áreas de Conservación Productiva	2.05 Áreas de cultivos	12.1	3.3%	570 - 700
	2.21 Cítricos	10.7	2.9%	570 - 670
	2.25 Cultivos frutales	4.1	1.1%	580 - 600
3. Área de Conservación de Bienes y Servicios Ambientales	3.04 Áreas silvopastoriles	83.1	22.6%	550 - 750
	3.06 Cuerpos de agua artificiales	0.0	0.0%	600 - 600
5. Áreas de Conservación e Infraestructura Comunitaria	5.05 Infraestructura comunitaria	0.7	0.2%	570 - 860

Nota: La anterior tabla permite visualizar la información detallada correspondiente a las áreas en detalle del nivel de jerarquía número II, así mismo se visualiza la relación porcentual de ocupación de cada una de estas áreas individualmente con relación al área total, adicionalmente se cuenta la información detallada de la elevación determinada para cada una de estas áreas, tabla de datos detallada para el Consejo Comunitario Despertad Patíanos. Fuente: Tabla elaborada por el autor.

Tabla 12

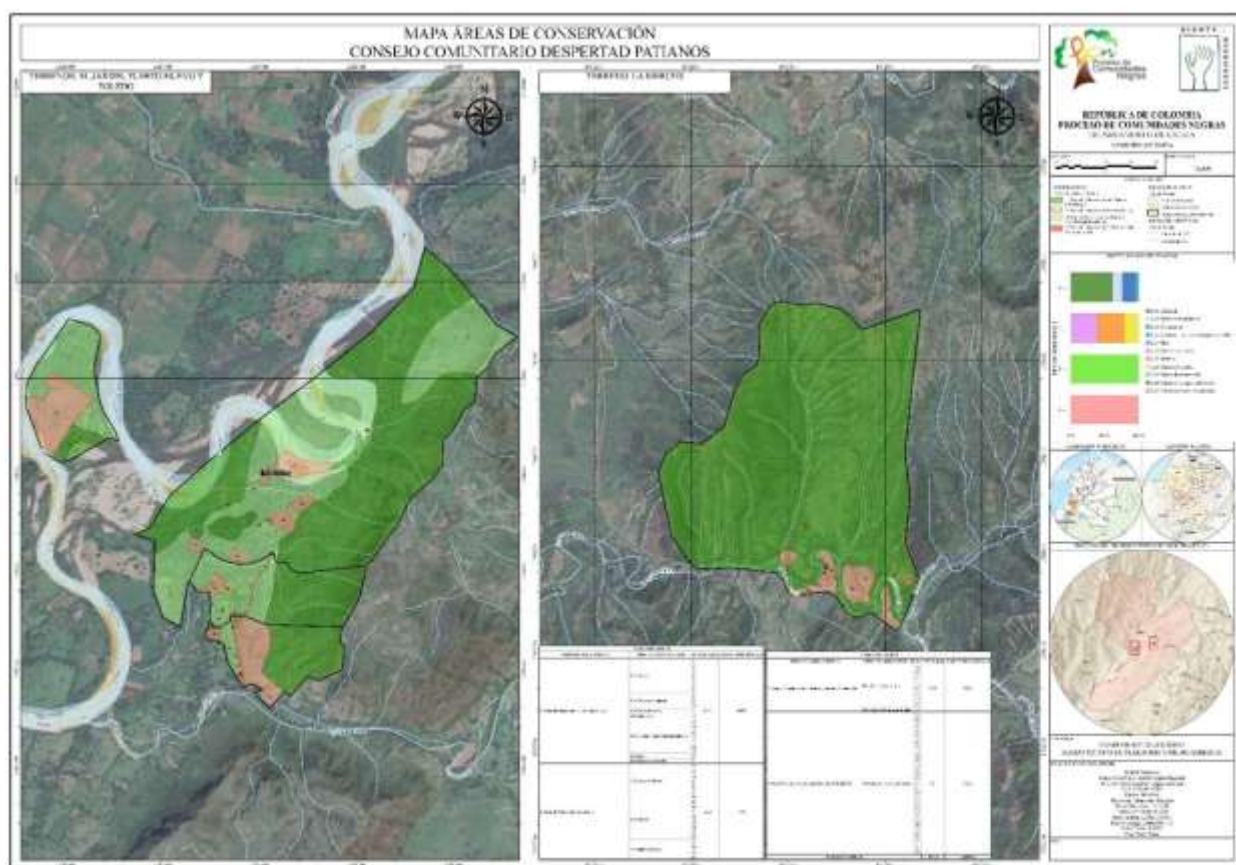
Tabla de Área Ancestral Consejo Comunitario Despertad Patíanos

CONSEJO COMUNITARIO DESPERTAD PATIANOS		
TIPO DE ÁREA	ÁREA (ha)	RELACIÓN (%) DE OCUPACIÓN
1. TERRITORIO TITULADO	333.4	4.9%
3. TERRITORIO ANCESTRALMENTE OCUPADO	6405.9	95.1%
TOTAL GENERAL	6739.3	100.0%

Nota: En la tabla anterior se evidencia la relación de ocupación existente para las comunidades, por un lado se tiene el área del territorio ancestralmente ocupado y por el otro lado el territorio titulado o que se encuentra en proceso de titulación, en la comparativa se puede apreciar claramente la cantidad de tierras que hacen falta por titular a favor de las comunidades. Fuente: Tabla elaborada por el autor.

Ilustración 16

Mapa Áreas de Conservación Consejo Comunitario Despertad Patíanos

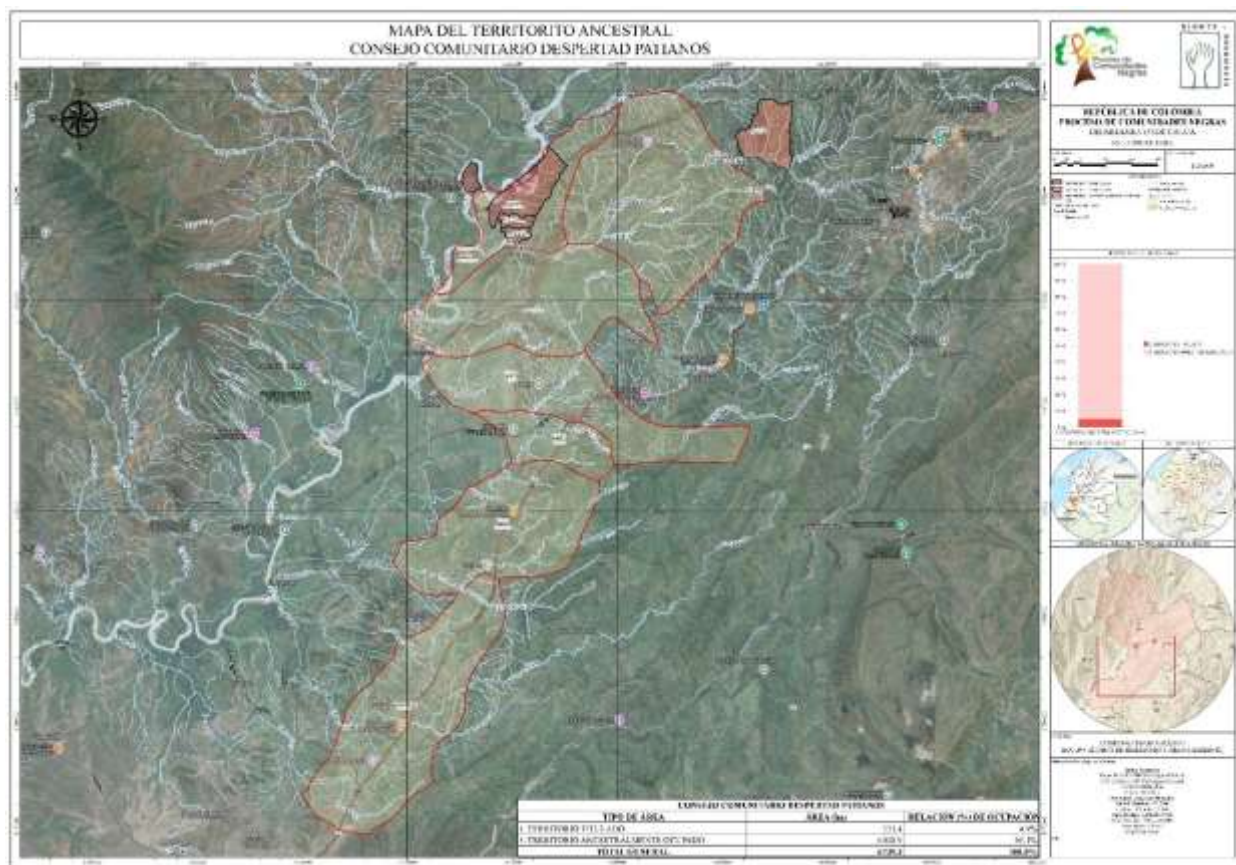


Nota: Este es el mapa final de áreas de conservación para el Consejo Comunitario Despertad Patíanos, donde se enmarcan cada uno de los espacio geográficos identificados y cartografiados, adicionalmente se agrupan conforme a la jerarquía del modelo de datos en su variable de nivel I, donde agrupa cada polígono perteneciente a los ítems de la variable principal, sin embargo dentro de los polígonos se encuentra un número que corresponde con el campo “ID” visualizado en la tabla, lo que permite correlacionar cada una de estas variables de forma geográfica, dentro de las convenciones de mapa se encuentra la paleta de colores definida para cada espacio geográfico y un gráfico de distribución de áreas que permite evidenciar la relación de coberturas presentada.

Fuente: Mapa elaborado por el autor.

Ilustración 17

Mapa del Territorio Ancestral Consejo Comunitario Despertad Patianos



Nota: Este mapa permite visualizar y comparar el territorio ancestralmente ocupado por las comunidades, y el territorio que a la fecha se encuentra titulado o en proceso de titulación, resulta evidente que si bien la comunidad tiene influencia sobre una extensa superficie de tierra, a la fecha cuenta con una reducida porción de terreno titulada o en proceso de titulación para el uso y aprovechamiento de la comunidad. Fuente: Mapa elaborado por el autor.

9.1.3 Consejo Comunitario Renacientes de la Diáspora Africana

Tabla 13

Análisis Final de Áreas de Conservación para el Consejo Comunitario Renacientes de la Diáspora Africana

TABLA DE ÁREAS				
TIPO DE ÁREA NIVEL I	TIPO DE ÁREA NIVEL II	ID	ÁREA (ha)	PARTICIPACIÓN (%)
1. Áreas de Conservación con Manejo Especial	1.08 Bosque	1	27.6	68.7%
		2		
		3		
		4		
	1.12 Lagunas, lagos y ciénagas naturales	5		
		6		
		7		
		8		
		9		
	1.15 Ronda de protección	10		
		11		
		12		
		13		
		14		
	1.17 Vegetación secundaria o en transición	15		
2. Áreas de Conservación Productiva	2.05 Áreas de cultivos	16	12.3	30.5%
		17		
	2.08 Áreas de pastos con espacios naturales	18		
		19		
		20		
	2.10 Arroz	21		
	2.21 Cítricos	22		
	2.43 Plátano y banano	23		
		24		
		25		
		26		
		27		
5. Áreas de Conservación e Infraestructura Comunitaria	5.05 Infraestructura comunitaria	28	0.3	0.8%
		29		
		30		
		31		
		32		
		33		
		34		
		35		
		36		
		37		
		38		
		39		
		40		
TOTAL GENERAL			40.2	100.0%

Nota: La anterior tabla permite visualizar la información correspondiente a la distribución geográfica determinada a partir de la información recopilada en territorio durante el desarrollo de la visita técnica realizada al Consejo Comunitario Renacientes de la Diáspora Africana, en esta

tabla se visualiza cada una de las áreas identificadas en detalle y como se agrupan por la variable de mayor jerarquía determinada en el modelo de datos geográfico, adicionalmente se visualiza el campo denominado “ID” que permite identificar cada uno de estos espacios geográficos en la cartografía resultante, al igual se visualiza la sumatoria de áreas y la relación porcentual de ocupación de cada espacio geográfico. Fuente: Tabla elaborada por el autor.

Tabla 14

Tabla de Áreas Detallada para el Consejo Comunitario Renacientes de la Diáspora Africana

Tabla de Áreas Detallada para el Consejo Comunitario Renacientes de la Diáspora Africana				
TIPO DE AREA NIVEL I	TIPO DE AREA NIVEL II	ÁREA (ha)	RELACIÓN (%)	RANGO DE ELEVACIÓN (m.s.n.m)
1. Áreas de Conservación con Manejo Especial	1.08 Bosque	15.6	38.9%	1120 - 1310
	1.12 Lagunas, lagos y ciénagas naturales	0.1	0.1%	1290 - 1385
	1.15 Ronda de protección	11.2	27.8%	1105 - 1385
	1.17 Vegetación secundaria o en transición	0.7	1.8%	1220 - 1235
2. Áreas de Conservación Productiva	2.05 Áreas de cultivos	1.3	3.2%	1240 - 1280
	2.08 Áreas de pastos con espacios naturales	1.4	3.4%	1255 - 1300
	2.10 Arroz	3.2	7.9%	1290 - 1380
	2.21 Cítricos	2.8	6.9%	1285 - 1385
	2.43 Plátano y banano	3.7	9.1%	1230 - 1370
5. Áreas de Conservación e Infraestructura Comunitaria	5.05 Infraestructura comunitaria	0.3	0.8%	1255 - 1300

Nota: La anterior tabla permite visualizar la información detallada correspondiente a las áreas en detalle del nivel de jerarquía número II, así mismo se visualiza la relación porcentual de ocupación de cada una de estas áreas individualmente con relación al área total, adicionalmente se cuenta la información detallada de la elevación determinada para cada una de estas áreas, tabla de datos detallada para el Consejo Comunitario Renacientes de la Diáspora Africana. Fuente: Tabla elaborada por el autor.

Tabla 15

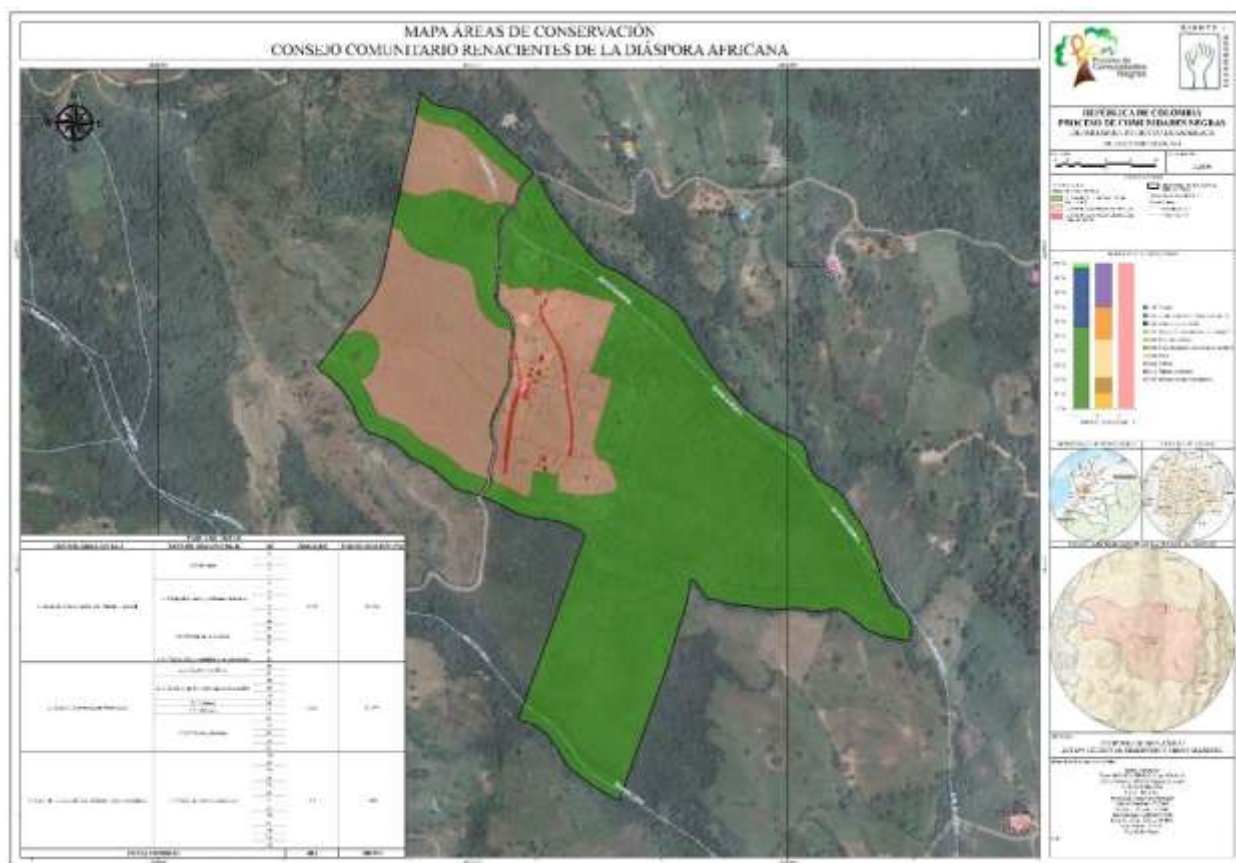
Tabla de Área Ancestral Consejo Comunitario Renacientes de la Diáspora Africana

CONSEJO COMUNITARIO RENACIENTES DE LA DIÁSPORA AFRICANA		
TIPO DE ÁREA	ÁREA (ha)	RELACIÓN (%) DE OCUPACIÓN
2. TERRITORIO EN PROCESO DE TITULACIÓN	40.2	100.0%
TOTAL GENERAL	40.2	100.0%

Nota: Para el caso particular del Consejo Comunitario Renacientes de la Diáspora Africana se debe indicar que las personas que integran la comunidad que habita en este territorio, se encuentran en el lugar por diferentes escenarios y dificultades, por todo esto se debieron asentar aquí, sin embargo el territorio que actualmente se encuentra ocupado por la comunidad, tiene dificultades por parte de la administración municipal en aras de realizar el reconocimiento de los derechos territoriales y la identidad de la comunidad que aquí habita, por esta razón el tipo de territorio actualmente se encuentra en proceso de reconocimiento y formalización y con vista en ampliar el territorio para la comunidad que aquí habita. Fuente: Tabla elaborada por el autor.

Ilustración 18

Mapa Áreas de Conservación Consejo Comunitario Renacientes de la Diáspora Africana



Nota: Este es el mapa final de áreas de conservación para el Consejo Comunitario Renacientes de la Diáspora Africana, donde se enmarcan cada uno de los espacio geográficos identificados y cartografiados, adicionalmente se agrupan conforme a la jerarquía del modelo de datos en su variable de nivel I, donde agrupa cada polígono perteneciente a los ítems de la variable principal, sin embargo dentro de los polígonos se encuentra un número que corresponde con el campo “ID” visualizado en la tabla, lo que permite correlacionar cada una de estas variables de forma geográfica, dentro de las convenciones de mapa se encuentra la paleta de colores definida para cada espacio geográfico y un gráfico de distribución de áreas que permite evidenciar la relación de coberturas presentada. Fuente: Mapa elaborado por el autor.

Ilustración 19

Mapa del Territorio Ancestral Consejo Comunitario Renacientes de la Diáspora Africana



Nota: Para el caso particular del Consejo Comunitario Renacientes de la Diáspora Africana se debe indicar que las personas que integran la comunidad que habita en este territorio, se encuentran en el lugar por diferentes escenarios y dificultades, por todo esto se debieron asentar aquí, sin embargo el territorio que actualmente se encuentra ocupado por la comunidad, tiene dificultades por parte de la administración municipal en aras de realizar el reconocimiento de los derechos territoriales y la identidad de la comunidad que aquí habita, por esta razón el tipo de territorio actualmente se

encuentra en proceso de reconocimiento y formalización y con vista en ampliar el territorio para la comunidad que aquí habita. Fuente: Mapa elaborado por el autor.

9.1.4 Consejo Comunitario Martin Luther King

Tabla 16

Análisis Final de Áreas de Conservación para el Consejo Comunitario Martin Luther King

TABLA DE ÁREAS				
TIPO DE ÁREA NIVEL I	TIPO DE ÁREA NIVEL II	ID	ÁREA (ha)	PARTICIPACIÓN (%)
1. Áreas de Conservación con Manejo Especial	1.08 Bosque	1	4754.5	95.1%
		2		
		3		
		4		
		5		
		6		
		7		
		8		
	1.12 Lagunas, lagos y ciénagas naturales	9		
		10		
		11		
	1.15 Ronda de protección	12		
		13		
		14		
		15		
		16		
		17		
2. Áreas de Conservación Productiva	2.05 Áreas de cultivos	18	244.6	4.9%
		19		
		20		
		21		
		22		
		23		
		24		
		25		
		26		
		27		
		28		
		29		
		30		
		31		
		32		
5. Áreas de Conservación e Infraestructura Comunitaria	5.05 Infraestructura comunitaria	33	1.0	0.0%
TOTAL GENERAL			5000.1	100.0%

Nota: La anterior tabla permite visualizar la información correspondiente a la distribución geográfica determinada a partir de la información recopilada en territorio durante el desarrollo de la visita técnica realizada al Consejo Comunitario Martin Luther King, en esta tabla se visualiza cada una de las áreas identificadas en detalle y como se agrupan por la variable de mayor jerarquía determinada en el modelo de datos geográfico, adicionalmente se visualiza le campo denominado “ID” que permite identificar cada uno de estos espacios geográficos en la cartografía resultante, al igual se visualiza la sumatoria de áreas y la relación porcentual de ocupación de cada espacio geográfico. Fuente: Tabla elaborada por el autor.

Tabla 17

Tabla de Áreas Detallada para el Consejo Comunitario Martin Luther King

Tabla de Áreas Detallada para el Consejo Comunitario Martin Luther King				
TIPO DE AREA NIVEL I	TIPO DE AREA NIVEL II	ÁREA (ha)	RELACIÓN (%)	RANGO DE ELEVACIÓN (m.s.n.m)
1. Áreas de Conservación con Manejo Especial	1.08 Bosque	4479.9	89.6%	195 - 290
	1.12 Lagunas, lagos y ciénagas naturales	3.7	0.1%	200 - 215
	1.15 Ronda de protección	271.0	5.4%	200 - 260
2. Áreas de Conservación Productiva	2.05 Áreas de cultivos	244.6	4.9%	205 - 265
5. Áreas de Conservación e Infraestructura Comunitaria	5.05 Infraestructura comunitaria	1.0	0.0%	220 - 230

Nota: La anterior tabla permite visualizar la información detallada correspondiente a las áreas en detalle del nivel de jerarquía número II, así mismo se visualiza la relación porcentual de ocupación de casa una de estas áreas individualmente con relación al área total, adicionalmente se cuenta la información detalla de la elevación determinada para cada una de estas áreas, tabla de datos detallada para el consejo comunitario Consejo Comunitario Martin Luther King.

Fuente: Tabla elaborada por el autor.

Tabla 18

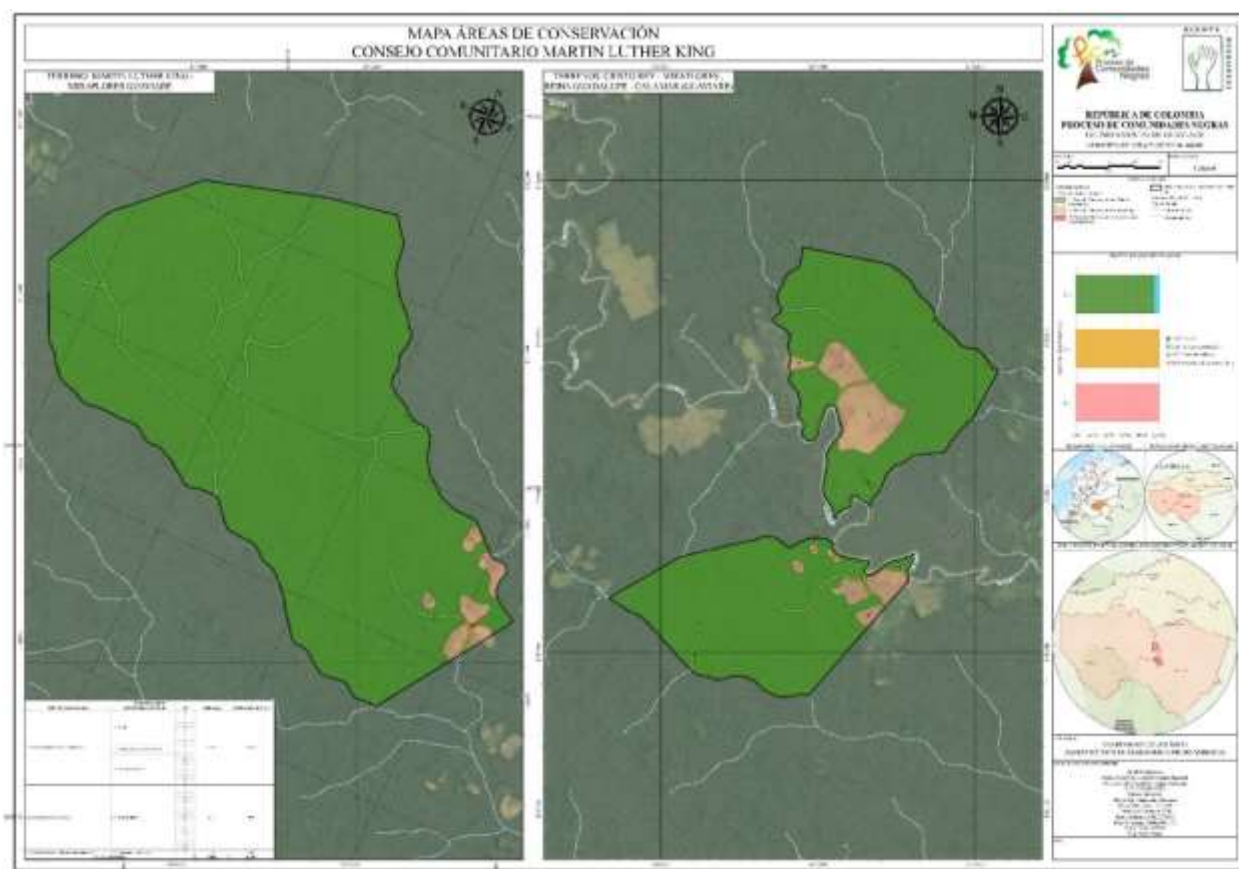
Tabla de Área Ancestral Consejo Comunitario Martin Luther King

CONSEJO COMUNITARIO MARTIN LUTHER KING		
TIPO DE ÁREA	ÁREA (ha)	RELACIÓN (%) DE OCUPACIÓN
2. TERRITORIO EN PROCESO DE TITULACIÓN	5000.1	0.5%
3. TERRITORIO ANCESTRALMENTE OCUPADO	1087122.9	99.5%
TOTAL GENERAL	1092123.0	100.0%

Nota: En la tabla anterior se evidencia la relación de ocupación existente para las comunidades, por un lado se tiene el área del territorio ancestralmente ocupado y por el otro lado el territorio titulado o que se encuentra en proceso de titulación, en la comparativa se puede apreciar claramente la cantidad de tierras que hacen falta por titular a favor de las comunidades. Fuente: Tabla elaborada por el autor.

Ilustración 20

Mapa Áreas de Conservación Consejo Comunitario Martin Luther King

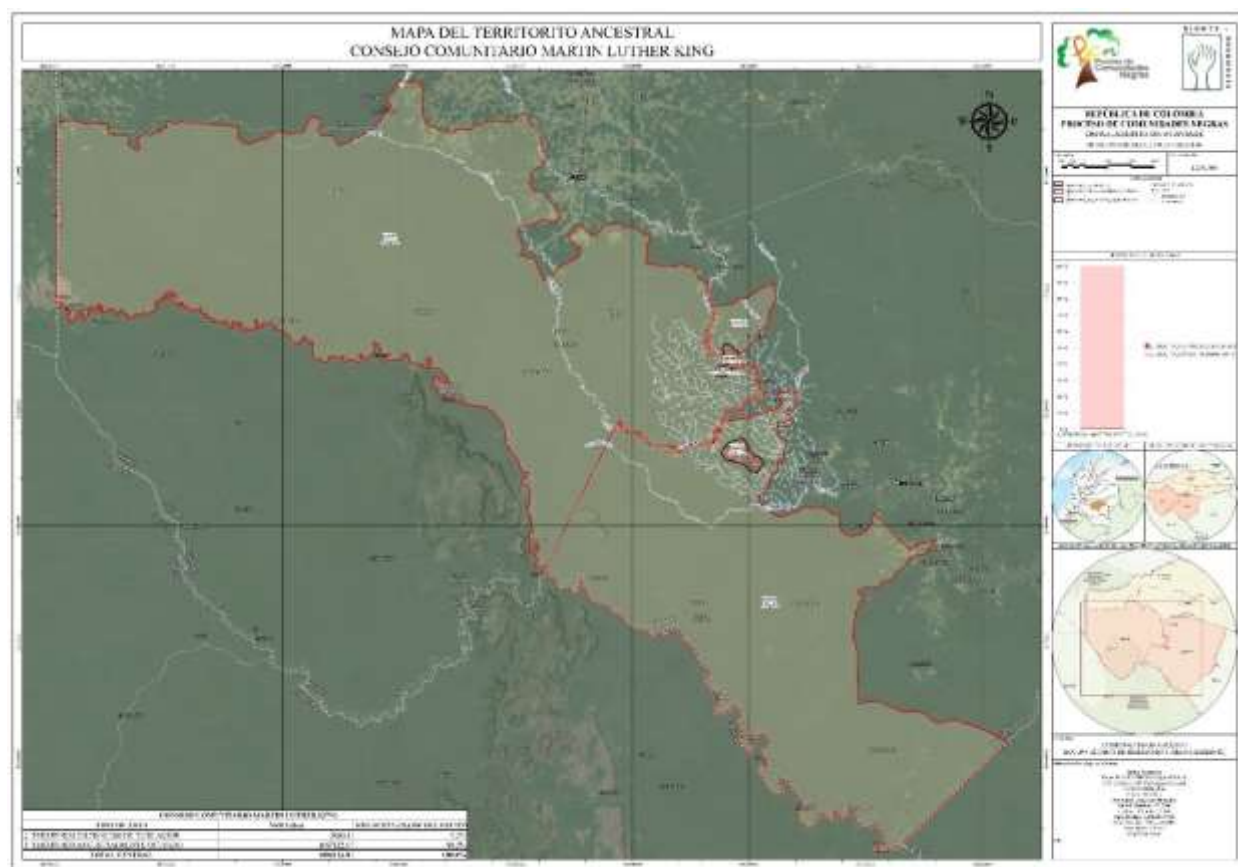


Nota: Este es el mapa final de áreas de conservación para el Consejo Comunitario Martin Luther King, donde se enmarcan cada uno de los espacio geográficos identificados y cartografiados, adicionalmente se agrupan conforme a la jerarquía del modelo de datos en su variable de nivel I, donde agrupa cada polígono perteneciente a los ítems de la variable principal, sin embargo dentro de los polígonos se encuentra un número que corresponde con el campo “ID” visualizado en la tabla, lo que permite correlacionar cada una de estas variables de forma geográfica, dentro de las convenciones de mapa se encuentra la paleta de colores definida para cada espacio geográfico y un gráfico de distribución de áreas que permite evidenciar la relación de coberturas presentada.

Fuente: Mapa elaborado por el autor.

Ilustración 21

Mapa del Territorio Ancestral Consejo Comunitario Martin Luther King



Nota: Este mapa permite visualizar y comparar el territorio ancestralmente ocupado por las comunidades, y el territorio que a la fecha se encuentra titulado o en proceso de titulación, resulta evidente que si bien la comunidad tiene influencia sobre una extensa superficie de tierra, a la fecha cuenta con una reducida porción de terreno titulada o en proceso de titulación para el uso y aprovechamiento de la comunidad. Fuente: Mapa elaborado por el autor.

9.2 Análisis de resultados Comparativo

Tabla 19

Análisis Comparativo de Áreas

ÍTEMS	CONSEJO COMUNITARIO DE MUJERES AFRO DEL PATÍA CALIFORNIA		CONSEJO COMUNITARIO DESPERTAD PATIANOS		CONSEJO COMUNITARIO RENACIENTES DE LA DIÁSPORA AFRICANA		CONSEJO COMUNITARIO MARTIN LUTHER KING	
TIPO_DE_AREA_NIVEL_I	ÁREA (ha)	RELACIÓN (%) DE OCUPACIÓN	ÁREA (ha)	RELACIÓN (%) DE OCUPACIÓN	ÁREA (ha)	RELACIÓN (%) DE OCUPACIÓN	ÁREA (ha)	RELACIÓN (%) DE OCUPACIÓN
1. Áreas de Conservación con Manejo Especial	33.8	34%	256.3	70%	27.6	69%	4754.5	95%
2. Áreas de Conservación Productiva	45.5	46%	27.0	7%	12.3	31%	244.6	5%
3. Área de Conservación de Bienes y Servicios Ambientales	19.9	20%	83.1	23%	0.0	0%	0.0	0%
5. Áreas de Conservación e Infraestructura Comunitaria	0.1	0%	0.7	0%	0.3	1%	1.0	0%
TOTALES	99.3	100%	367.1	100%	40.2	100%	5000.1	100%

Nota: La anterior table permite comparar las diferentes áreas por cada uno de los consejos comunitarios objeto del presente proyecto, adicionalmente permite visualizara la relación porcentual de cada una de las áreas con respecto al área titulada o en proceso de titulación de cada consejo comunitario individualmente. Fuente: Tabla elaborada por el autor.

Tabla 20

Análisis Comparativo de Elevaciones (Cotas)

ÍTEMS	CONSEJO COMUNITARIO DE MUJERES AFRO DEL PATÍA CALIFORNIA		CONSEJO COMUNITARIO DESPERTAD PATIANOS		CONSEJO COMUNITARIO RENACIENTES DE LA DIÁSPORA AFRICANA		CONSEJO COMUNITARIO MARTIN LUTHER KING	
TIPO_DE_AREA_NIVEL_I	COTA	RELACIÓN (%) DE OCUPACIÓN	COTA	RELACIÓN (%) DE OCUPACIÓN	COTA	RELACIÓN (%) DE OCUPACIÓN	COTA	RELACIÓN (%) DE OCUPACIÓN
1. Áreas de Conservación con Manejo Especial	550 - 580	34%	570 - 860	70%	1105 - 1385	69%	195 - 290	95%
2. Áreas de Conservación Productiva	560 - 570	46%	570 - 700	7%	1230 - 1385	31%	205 - 265	5%
3. Área de Conservación de Bienes y Servicios Ambientales	560 - 570	20%	550 - 750	23%	-	0%	-	0%
5. Áreas de Conservación e Infraestructura Comunitaria	570 - 570	0%	570 - 860	0%	1255 - 1300	1%	220 - 230	0%

Nota: La anterior table permite comparar los rengos de elevación (cotas) presentes por cada una de las áreas identificadas y de forma individual por consejo comunitario, adicionalmente permite

visualizara la relación porcentual de cada una de las áreas con respecto al área titulada o en proceso de titulación de cada consejo comunitario individualmente. Fuente: Tabla elaborada por el autor.

10

Conclusiones

- Se evidencia un amplio conocimiento ancestral en las comunidades y sus diferentes formas de coexistir en los territorios.
- Una vez realizados los análisis de áreas tituladas con relación a las áreas ancestrales, se hace evidente que se requiere formalizar más tierras para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, toda vez que las mismas habitan ancestralmente territorios mucho más extensos de los que se encuentran titulados a la fecha.
- Los resultados de este proyecto pueden servir como elementos cartográficos de ordenamiento para los consejos comunitarios objeto de estudio.

11

Recomendaciones

- Fomentar el desarrollo de proyectos enfocados en la conservación en los consejos comunitarios de todo el territorio nacional.
- Utilizar modelos de datos que permitan normalizar información con el fin de realizar análisis aterrizados a la realidad.
- Fomentar el uso de información secundaria, en especial de imágenes satelitales de alta resolución y reciente temporalidad que permitan extraer información de gran utilidad de cada uno de los territorios.
- Brindar capacitación y acompañamiento a las comunidades con el fin de tener fortalecer los enlaces en los diferentes territorios, y permitir un enriquecimiento mutuo en los diferentes escenarios presentes en el desarrollo de los proyectos.
- Orientar este tipo de proyectos a la participación de los integrantes de los consejos comunitarios, es de vital importancia que las comunidades interioricen la información de sus territorios.

12

Bibliografía

- Botia, F. C., Vargas, V. W., & Rincón, V. M. (2015). Altimetría. (E. Ediciones, Ed.)
- Buzai, G. D. (2014). *GESIG-PRODISIG*. Luján: SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, 50 AÑOS.
- Civil, U. A. (2019). Reglas Generales de Vuelo y de Operación Rac 91. *Bogotá- Colombia*.
- Codazzi, I. G. (2016). Especificaciones Técnicas Cartografía Básica Digital.
- Da Costa, R. H. (2011). *Del mito de la desterritorialización a la*. Mexico: Siglo XXI.
- Escamilla. (2010). Diseño, Construcción, Instrumentación y Control de un Vehículo Aéreo No Tripulado (UAV). *Tesis. Instituto Politécnico Nacional. México*.
- ESRI. (2020). *ArcGIS Resources*. Obtenido de <https://resources.arcgis.com/es/help/getting-started/articles/026n00000014000000.htm>
- ESRI. (07 de 06 de 2022). *Geodesic/ArcGis PRO*. Obtenido de <https://pro.arcgis.com/es/pro-app/latest/tool-reference/spatial-analyst/geodesic-versus-planar-distance.htm>
- Furones, Á. M. (2011). *SISTEMA Y MARCO DE REFERENCIA TERRESTRE*. Valencia España: Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría.
- González Herrera, R. U. (2019). Drones. *Aplicaciones en Ingeniería Civil y Geociencias. México*.
- Randy Perea Álvarez, J. C. (2014). La cartografía como instrumento de comunicación. *revista Entorno Geográfico*.
- Rincón, V. M., Vargas, V. W., & González, V. C. (2012). Planimetría. (E. Ediciones, Ed.) --.
- Starobinsky. (2016). Cartografia. *Facultad de Filosofía y letras Universidad de Buenos Aires*.
- Tapia, I. (2017). Análisis topográfico a detalle de un tramo de la quebrada Shanshayacu, sur del DMQ, usando técnicas aerofotogramétricas, como información base para el análisis de estabilidad de laderas. Tesis para el título de Ingeniero Civil. *Escuela Politécnica Nacional, Quito, Ecuador*.
- Watts AC, A. V. (2012). Unmanned aircraft systems in remote sensing and scientific research: classification and considerations of use. *Universidad de Florida, EEUU*. .
- Zafra Granados, Y. (2019). Manual para el Postproceso de Imágenes Obtenidas a Partir de una Aeronave Tripulada Remotamente (Drone) en los Software Agisoft Photoscan y Pix4d.

Invias- Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá- Colombia.